

# 유기화학 기출 모범답안 — 12. 방향족 화합물의 반응

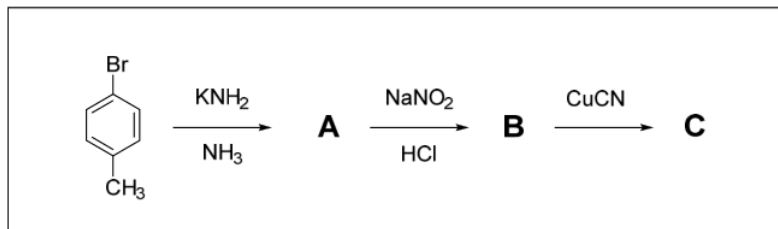
중등 화학 교사 임용시험 1차 · 16문항

| 연도   | 문항          | 단원              | 세부영역                                                     | 배점 | 주제                                                                                                                                                              | 쪽  |
|------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2026 | 전공A 서술형 10번 | 12. 방향족 화합물의 반응 | 방향족 화합물 — 벤자인 메커니즘과 다이아조늄 염                              | 4  | p-bromotoluene + $\text{KNH}_2 \rightarrow$ 벤자인 $\rightarrow$ A $\rightarrow$ 다이아조늄 B $\rightarrow$ Sandmeyer C                                                 | 1  |
| 2025 | 전공A 서술형 10번 | 12. 방향족 화합물의 반응 | 방향족 화합물 — 친전자성 치환·아마이드·Hofmann 자리옮김                      | 4  | 톨루엔 $\rightarrow$ A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C( $\text{C}_7\text{H}_6\text{NOCl}$ ) $\rightarrow$ D( $\text{C}_6\text{H}_6\text{NCl}$ ), Hofmann 자리옮김의 중간체 | 3  |
| 2024 | 전공A 서술형 10번 | 12. 방향족 화합물의 반응 | 친핵성 방향족 치환(SNAr) — Meisenheimer 중간체, Friedel-Crafts 알킬화  | 4  | p-X-클로로벤젠 + $\text{NaOCH}_3$ : X에 따른 속도 순서, Meisenheimer 중간체, Friedel-Crafts 생성물                                                                                | 5  |
| 2023 | 전공A 기입형 2번  | 12. 방향족 화합물의 반응 | 방향족 화합물의 반응 — 아세트아닐라이드 나이트로화, 다이아조화, 아조 짝지음              | 2  | N-acetylaniline $\rightarrow$ A( $\text{C}_6\text{H}_6\text{N}_2\text{O}_2$ ) $\rightarrow$ 아조 염료 B( $\text{C}_{13}\text{H}_9\text{N}_3\text{O}_5$ )            | 7  |
| 2022 | 전공B 서술형 8번  | 12. 방향족 화합물의 반응 | 방향족 화합물의 반응 — 다이아조늄 가수분해, SNAr, Friedel-Crafts 자리옮김      | 4  | 3-chlorophenol 합성, SNAr 다이아릴 황화물, sec-butylbenzene 재배열과 butylbenzene 합성                                                                                         | 9  |
| 2021 | 전공B 서술형 9번  | 12. 방향족 화합물의 반응 | 방향족 화합물 — 그리냐르 첨가, 라디칼 HBr 첨가(anti-Markovnikov), 고리화 아민화 | 4  | Methyl 4-chlorobenzoate $\rightarrow$ 3차 알코올 $\rightarrow$ 이브로민화물 $\rightarrow$ 피페리딘을                                                                           | 11 |
| 2018 | 전공A 서술형 12번 | 12. 방향족 화합물의 반응 | 친전자성 방향족 치환 — 입체 효과와 선풍화 차단기 전략                          | 4  | tert-butylbenzene 나이트로화: para 주생성물 이유, ortho 생성물 3단계 합성                                                                                                         | 13 |
| 2018 | 전공B 서술형 4번  | 12. 방향족 화합물의 반응 | 헤테로고리 방향족 — 퓨란의 친전자성 치환 위치( $\sigma$ 착물 공명)              | 4  | 퓨란 브로민화: C2( $\alpha$ ) 치환 vs C3( $\beta$ ) 치환, 중간체 공명 구조                                                                                                       | 15 |
| 2016 | 전공A 기입형 5번  | 12. 방향족 화합물의 반응 | 방향족 화합물의 환원 — Birch 환원·알킬화와 총괄 수득률                       | 2  | 2-methoxybenzoic acid의 Birch 환원·알킬화와 총괄 수득률                                                                                                                     | 17 |
| 2016 | 전공B 서술형 4번  | 12. 방향족 화합물의 반응 | 친전자성 방향족 치환 — 치환기 효과(속도·지향성), 인돌의 C3 브로민화                | 4  | 치환 벤젠의 브로민화 속도, 4-bromoacetanilide, 인돌의 C3 브로민화                                                                                                                 | 19 |
| 2012 | 1차 37번      | 12. 방향족 화합물의 반응 | 친핵성 방향족 치환 — 벤자인(제거·첨가), SNAr(첨가·제거), 피리딘의 친전자성 치환       |    | 4-chlorotoluene + $\text{NaNH}_2$ , 1-chloro-2,4-dinitrobenzene + 하이드라진, 피리딘 나이트로화 — 주생성물 판정                                                                    | 21 |
| 2006 | 서술형 11번     | 12. 방향족 화합물의 반응 | 방향족 합성 전략 — 지향성 조절과 Friedel-Crafts 아실화·Clemmensen 환원     | 2  | 벤젠 $\rightarrow$ m-bromopropylbenzene: 불필요한 반응 조건과 반응 순서                                                                                                        | 24 |
| 2005 | 서술형 9번      | 12. 방향족 화합물의 반응 | 친핵성 방향족 치환 — 벤자인 중간체                                     | 2  | p-bromoanisole + $\text{KNH}_2/\text{NH}_3(\text{l})$ : 두 이성질체 생성물과 그 이유                                                                                        | 27 |
| 2002 | 서술형 13번     | 12. 방향족 화합물의 반응 | 친전자성 방향족 치환과 결사슬 산화 — 반응 순서와 지향성                         | 4  | cumene: 나이트로화 $\rightarrow$ $\text{KMnO}_4$ 산화(A, B) vs $\text{KMnO}_4$ 산화 $\rightarrow$ 나이트로화(C, D)                                                            | 29 |
| 2000 | 서술형 11번     | 12. 방향족 화합물의 반응 | 방향족 합성 — 치환기 도입 순서와 지향성                                  |    | 벤젠으로부터 m-bromonitrobenzene과 p-bromonitrobenzene 합성 반응식 완성                                                                                                       | 31 |

| 연도   | 문항     | 단원              | 세부영역                                                | 배점 | 주제                                           | 쪽  |
|------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|
| 1997 | 서술형 1번 | 12. 방향족 화합물의 반응 | 벤젠 유도체의 합성 경로 — 나이트로화·환원·벤자인·다이아조화·아조 짝지음, EAS 메커니즘 |    | 벤젠 유도체 합성 경로도의 A~E, 브로민화 메커니즘, 페놀 나이트로화의 지향성 | 33 |

기출 원문 2026 A

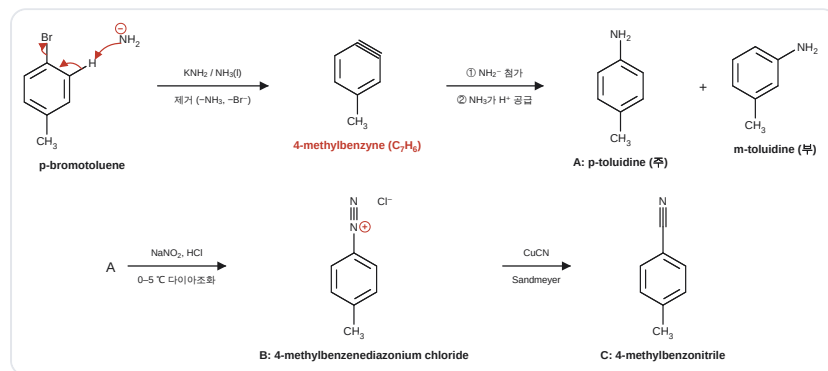
10. 다음은 *p*-bromotoluene으로부터 중간 주생성물 **A** ( $C_7H_9N$ )와 **B**를 거쳐 최종 주생성물 **C**를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. **A**의  $^1H$  NMR 스펙트럼에서 방향족 수소들의 피크는 2가지 화학적 이동(chemical shift)으로 나타난다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



*p*-Bromotoluene이 **A**로 전환되는 과정에서 생성되는 중간체 ( $C_7H_6$ )의 구조를 그리시오. 또한, **A**, **B**, **C**의 구조를 각각 그리시오.

[4점]

풀이 그림



벤자민 메커니즘과 후속 반응

*p*-bromotoluene +  $KNH_2 \rightarrow$  벤자민  $\rightarrow$  **A**  $\rightarrow$  다이아조늄 **B**  $\rightarrow$  Sandmeyer **C**

**문제 요지** *p*-bromotoluene  $\xrightarrow{(KNH_2, NH_3)}$  **A** ( $C_7H_9N$ ,  $^1H$  NMR 방향족 피크 2가지)  $\xrightarrow{(NaNO_2, HCl)}$  **B**  $\xrightarrow{(CuCN)}$  **C**. 중간체( $C_7H_6$ ) 구조와 **A**, **B**, **C** 구조.

**모범답안** 중간체  $C_7H_6$ : **4-methylbenzyne** (3,4-didehydrotoluene; Br가 있던 C와 그 이웃 C 사이의 삼중 결합)

**A**: **p-toluidine** (4-methylaniline) — 방향족 H가 AA'BB' 두 종류

**B**: **4-methylbenzenediazonium chloride** ( $p-CH_3C_6H_4N_2^+Cl^-$ )

**C**: **4-methylbenzonitrile** (*p*-tolunitrile)

핵심 개념 · 공식

- 제거-첨가(벤자민) 메커니즘:  $NH_2^-$ 가 Br의 ortho H 제거  $\rightarrow$   $Br^-$  이탈  $\rightarrow$  벤자민  $\rightarrow$   $NH_2^-$  첨가  $\rightarrow$  양성자화
- 4-methylbenzyne에  $NH_2^-$  첨가  $\rightarrow$  p-toluidine + m-toluidine (cine 치환)
- 다이아조화( $ArNH_2 + HNO_2, 0-5^\circ C$ )  $\rightarrow$  Sandmeyer( $CuCN$ )  $\rightarrow$   $ArCN$

풀이 과정 · 메커니즘

- $NH_2^-$ 가 Br 옆(ortho) H를 떼어 아릴 음이온  $\rightarrow$   $Br^-$  이탈  $\rightarrow$  4-methylbenzyne ( $C_7H_6$ ). (Br 양쪽 ortho H는 대칭으로 동등하므로 벤자민은 한 종류)
- $NH_2^-$ 가 벤자민의 두 탄소 중 한쪽에 첨가: 원래 Br 자리  $\rightarrow$  p-toluidine, 옆 자리  $\rightarrow$  m-toluidine. 메틸의 영향은 작아 비슷한 양이 생기지만, A의 방향족 H 피크가 2가지이므로 A = p-toluidine (m-toluidine은 4가지)
- A +  $NaNO_2/HCl \rightarrow ArN_2^+Cl^-$  (B)  $\rightarrow$   $CuCN \rightarrow ArCN + N_2$  (C)

예상 의문점 Q&A

**Q. 직접  $SNAr$ (Br 자리 치환)로 p-toluidine이 생긴 것 아닌가요?**

**A.** 전자 끄는기가 없는 할로젠화 아릴은  $SNAr$ 가 일어나지 않습니다.  $KNH_2/NH_3$ 는 강염기 조건의 벤자민 메커니즘이며, 문제에서  $C_7H_6$  중간체를 묻는 것도 이 때문입니다.

**Q. m-toluidine이 주생성물일 수는 없나요?**

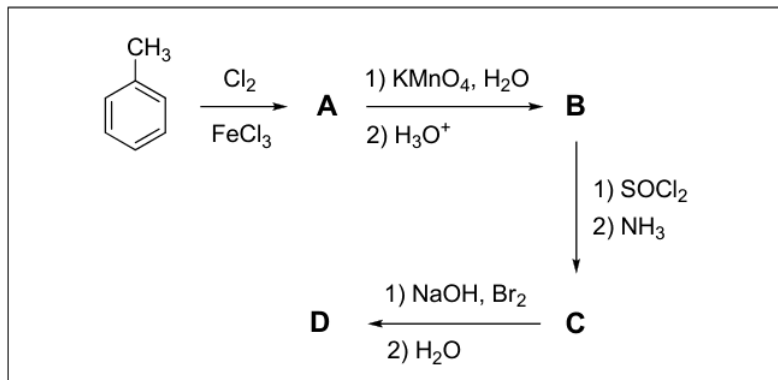
**A.** 실제로는 m : p가 비슷하게 생기지만, NMR 조건(방향족 피크 2가지 = para 이치환 대칭)으로 A는 p-toluidine으로 확정됩니다.

**Q. B를 페놀로 쓰면?**

**A.**  $\text{NaNO}_2/\text{HCl}(0-5\text{ }^\circ\text{C})$ 은 다이아조늄 염을 만드는 단계입니다. 가열하면 페놀이 되지만, 다음 단계가  $\text{CuCN}$ 이므로 B는 다이아조늄 염입니다.

기출 원문 2025 A

10. 다음은 톨루엔으로부터 중간 주생성물 **A**, **B**와 **C** ( $C_7H_6NOCl$ )를 거쳐 최종 주생성물 **D** ( $C_6H_6NCl$ )를 합성하는 반응식을 나타낸 것이다. (단, **A**의  $^1H$  NMR 스펙트럼에서 방향족 수소의 피크는 2가지 화학적 이동(chemical shift)으로 나타난다. 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



**A**, **B**, **D**의 구조를 각각 그리시오. 또한, **C**가 **D**로 전환되는 과정에서 생성되는 중간체 ( $C_7H_4NOCl$ )의 구조를 그리시오. [4점]

풀이 그림

## 2025 · 유기화학

2025

전공A 서술형 10번

12. 방향족 화합물의 반응 [4점]

톨루엔 → **A** → **B** → **C** ( $C_7H_6NOCl$ ) → **D** ( $C_6H_6NCl$ ), Hofmann 자리옮김의 중간체

**문제 요지** toluene  $\xrightarrow{(Cl_2, FeCl_3)}$  **A**  $\xrightarrow{(1) KMnO_4, H_2O \ 2) H_3O^+}$  **B**  $\xrightarrow{(1) SOCl_2 \ 2) NH_3}$  **C** ( $C_7H_6NOCl$ )  $\xrightarrow{(1) NaOH, Br_2 \ 2) H_2O}$  **D** ( $C_6H_6NCl$ ). **A**의  $^1H$  NMR 방향족 피크는 2가지 화학적 이동. **A**, **B**, **D** 구조와 **C** → **D**에서 생성되는 중간체( $C_7H_4NOCl$ ) 구조.

**모범답안** **A**: 4-chlorotoluene ( $p-ClC_6H_4CH_3$ ) / **B**: 4-chlorobenzoic acid / **D**: 4-chloroaniline

중간체: 4-chlorophenyl isocyanate ( $p-ClC_6H_4-N=C=O$ ,  $C_7H_4NOCl$ )

### 핵심 개념 · 공식

- $-CH_3$ : 오쏘·파라 지향  $\rightarrow Cl_2/FeCl_3$ 로 o-, p- 생성; 방향족 H가 2종류(AA'BB')인 것은 para 이성질체
- $KMnO_4$ : 벤질 위치 C-H가 있는 알킬기  $\rightarrow -COOH$  (Cl은 그대로)
- $RCOOH + SOCl_2 \rightarrow RCOCl \rightarrow NH_3 \rightarrow RCONH_2$
- Hofmann 자리옮김:  $RCONH_2 + Br_2 + NaOH \rightarrow R-N=C=O \rightarrow (H_2O) \rightarrow RNH_2 + CO_2$  (탄소 1개 감소, 이동기의 입체 유지)

### 풀이 과정 · 메커니즘

**A**: ortho 이성질체(2-chlorotoluene)는 방향족 H 4개가 모두 달라 여러 피크가 나오지만, para 이성질체는 대칭면 때문에  $H_a$  ( $CH_3$  쪽 2개)와  $H_b$  (Cl 쪽 2개) 두 종류뿐이다  $\rightarrow$  4-chlorotoluene.

**B**:  $KMnO_4$  산화  $\rightarrow$  4-chlorobenzoate  $\rightarrow H_3O^+ \rightarrow$  4-chlorobenzoic acid ( $C_7H_5ClO_2$ ).

**C**:  $SOCl_2 \rightarrow$  4-chlorobenzoyl chloride,  $NH_3 \rightarrow$  4-chlorobenzamide ( $C_7H_6NOCl$ ) ✓.

**C**  $\rightarrow$  **D** (Hofmann):

- $OH^-$ 가 N-H를 탈양성자화  $\rightarrow$  아마이드 음이온이  $Br_2$ 와 반응  $\rightarrow$  N-브로모아마이드 ( $ArCONHBr$ )
- $OH^-$ 가 N-H를 한 번 더 탈양성자화  $\rightarrow$  N-브로모아마이드 음이온
- 아릴기가 카보닐 탄소에서 질소로 이동하면서 동시에  $Br^-$ 가 떨어짐  $\rightarrow$  아이소사이아네이트  $Ar-N=C=O$  ( $C_7H_4NOCl$ ) ✓
- $H_2O(OH^-)$ 가  $C=O$  탄소에 첨가  $\rightarrow$  카바산  $ArNHCOOH \rightarrow$  탈카복실화( $-CO_2$ )  $\rightarrow ArNH_2$  = 4-chloroaniline ( $C_6H_6NCl$ ) ✓

## 예상 의문점 Q&A

**Q. 중간체를 N-브로모아마이드(ArCONHBr)로 쓰면?**

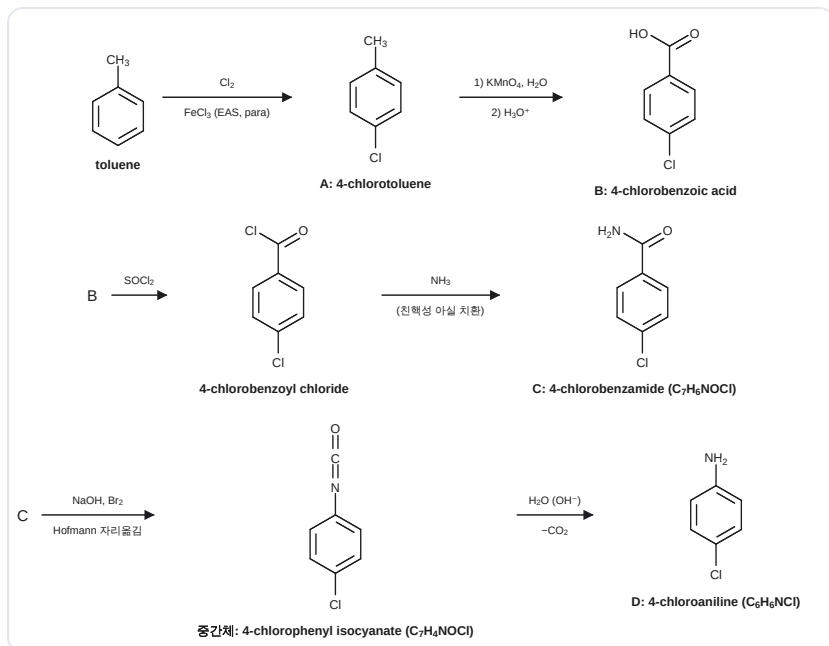
**A.** N-브로모아마이드도 중간체이지만 분자식이  $C_7H_5BrClNO$ 로 주어진  $C_7H_4NOCl$ 과 맞지 않습니다. 분자식이 Br이 없고 H가 4개이므로 아이소사이아네이트입니다.

**Q. A가 ortho일 수는 없나요?**

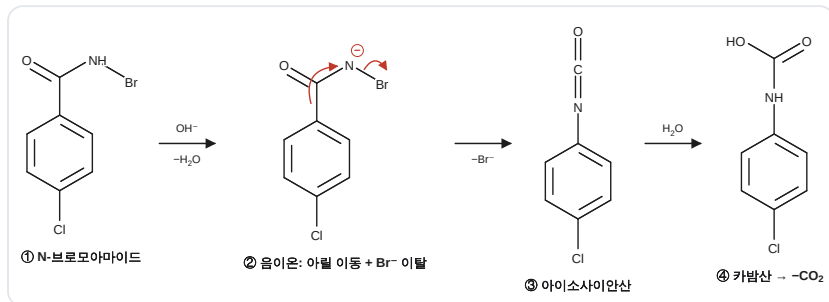
**A.** 실제 반응에서는 o-와 p-가 함께 생기지만, 문제에서 A의 방향족 H 피크가 2가지라고 했으므로 para 이성질체를 분리한 것입니다. o-이성질체는 방향족 H 4개가 모두 비등가입니다.

**Q.  $KMnO_4$ 가 Cl도 산화하나요?**

**A.** 아닙니다. 방향족 C-Cl은 산화되지 않고, 벤질 탄소( $CH_3$ )만 카복실기로 산화됩니다.



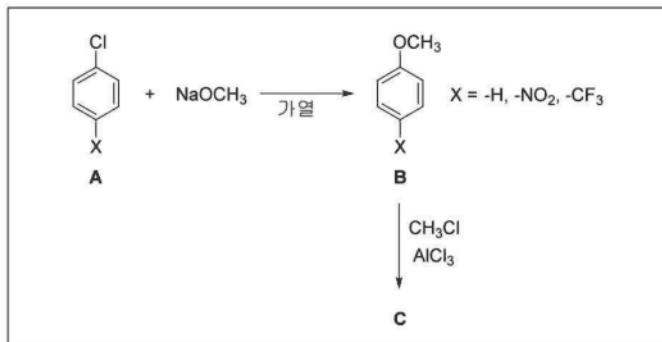
전체 합성 경로



Hofmann 자리옮김 메커니즘 (굵은 화살표: 아릴 이동과  $Br^-$  이탈)

기출 원문 2024 A · 교재 59쪽

10. 다음은 방향족 화합물 **A**의 치환 반응을 나타낸 것이다.  
(단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



**A**의 **X**가 각각  $-H$ ,  $-NO_2$ ,  $-CF_3$ 일 때, 동일 조건에서 **B**를 생성하는 반응의 반응 속도가 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하고, 그 이유를 서술하시오. 또한, **X**가  $-NO_2$ 일 때, **B**( $C_7H_7NO_3$ )를 생성하는 중간체의 구조를 그리고, 최종 주생성물 **C**( $C_8H_9NO_3$ )의 구조를 그리시오. [4점]

풀이 그림

2024

전공A 서술형 10번

12. 방향족 화합물의 반응 [4점]

**p-X-클로로벤젠 + NaOCH<sub>3</sub>: X에 따른 속도 순서, Meisenheimer 중간체, Friedel-Crafts 생성물**

**문제 요지**  $A(p\text{-Cl-C}_6\text{H}_4\text{-X}) + \text{NaOCH}_3 \xrightarrow{\text{가열}} B(p\text{-CH}_3\text{O-C}_6\text{H}_4\text{-X})$ ,  $X = -H, -NO_2, -CF_3$ .  $B + \text{CH}_3\text{Cl}/\text{AlCl}_3 \rightarrow C$ . X에 따른 B 생성 속도를 작은 것부터 순서와 이유,  $X = -NO_2$ 일 때 B( $C_7H_7NO_3$ )를 생성하는 중간체 구조, 최종 주생성물 C( $C_8H_9NO_3$ ) 구조.

**모범답안** 속도:  $-H < -CF_3 < -NO_2$

이유: 첨가-제거(SNAr) 반응의 속도 결정 단계는  $\text{CH}_3\text{O}^-$ 가 C-Cl 탄소에 첨가하여 음전하를 띤 Meisenheimer 착물을 만드는 단계이다. 전자 끄는기가 para에 있으면 이 음전하가 안정화되어 활성화 에너지가 낮아진다.  $-NO_2$ 는 유발 효과와 공명 효과로 음전하를 산소까지 비편재화하여 가장 빠르고,  $-CF_3$ 는 유발 효과로만 안정화하여 중간,  $-H$ 는 안정화가 없어 가장 느리다.

중간체: **Meisenheimer 착물** —  $\text{C1}(sp^3)$ 에 Cl과  $\text{OCH}_3$ 가 함께 결합하고, 음전하가 고리의 o/p 위치와  $\text{NO}_2$ 의 산소에 비편재화된 음이온 (그림)

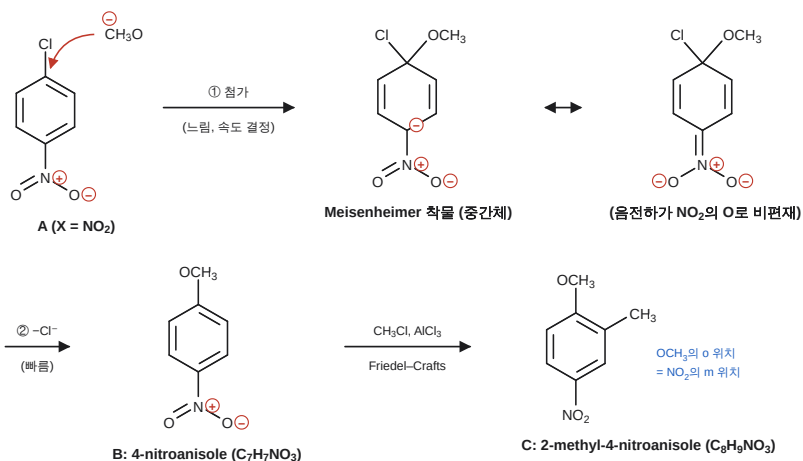
**C: 2-methyl-4-nitroanisole** (1-methoxy-2-methyl-4-nitrobenzene) —  $\text{CH}_3$ 가  $\text{OCH}_3$ 의 ortho(=  $\text{NO}_2$ 의 meta)에 치환

### 핵심 개념 · 공식

- SNAr: 첨가(느림) → 제거(빠름), 이탈기의 o/p에 전자 끄는기 필요
- Meisenheimer 착물: 공명 안정화된 사이클로헥사다이엔일 음이온
- Friedel-Crafts 알킬화:  $\text{CH}_3\text{Cl} + \text{AlCl}_3 \rightarrow \text{CH}_3^+(\delta+) + \text{AlCl}_4^-$  친전자체
- 지향성:  $-\text{OCH}_3$  (강한 활성화, o/p),  $-\text{NO}_2$  (강한 비활성화, m) → 두 기의 지향이 일치하는  $\text{OCH}_3$ 의 ortho 위치

### 풀이 과정 · 메커니즘

1. **첨가**:  $\text{CH}_3\text{O}^-$ 가 Cl이 붙은 C1을 공격 → C1이  $sp^3$ 가 되고 방향족성 상실, 음전하 생성 (속도 결정 단계)
2. 음전하는 C2, C4, C6(이탈기의 o/p)에 분포하며, C4에 붙은  $\text{NO}_2$ 의 산소로 공명 비편재(니트로네이트형 공명 구조) → 크게 안정화
3. **제거**: Cl-가 떠나며 방향족성 회복 → 4-nitroanisole (B,  $C_7H_7NO_3$ )
4. **Friedel-Crafts 메틸화**:  $\text{OCH}_3$ 가 강한 o/p 지향 활성화기이고 para는  $\text{NO}_2$ 가 차지 → ortho로 메틸화. 이 위치는  $\text{NO}_2$ 에 대해 meta이므로 두 기의 지향이 일치 → C = 2-methyl-4-nitroanisole ( $C_8H_9NO_3$ )



SNAr 메커니즘(Meisenheimer 착물)과 Friedel-Crafts 메틸화

반응 속도:  $X = -\text{H} < -\text{CF}_3 < -\text{NO}_2$

$-\text{H}$ : 음전하 안정화 없음 /  $-\text{CF}_3$ : 유발 효과(-I)만 /  $-\text{NO}_2$ : 유발 + 공명(-M)으로 중간체 음전하를 직접 비편재

X에 따른 반응 속도

## 예상 의문점 Q&A

Q.  $-\text{CF}_3$ 가  $-\text{NO}_2$ 보다 느린 이유를 공명으로 설명할 수 있나요?

A.  $-\text{CF}_3$ 는 C-F 결합의 강한 유발 효과(-I)로 전자를 끌지만  $\pi$  받개 궤도가 없어 음전하를 공명으로 받아들이지 못합니다.  $-\text{NO}_2$ 는  $\text{N}=\text{O}$   $\pi^*$ 로 음전하를 산소까지 비편재화하는 공명 효과(-M)까지 있어 훨씬 강하게 안정화합니다.

Q. 니트로기가 있으면 Friedel-Crafts 반응이 안 되지 않나요?

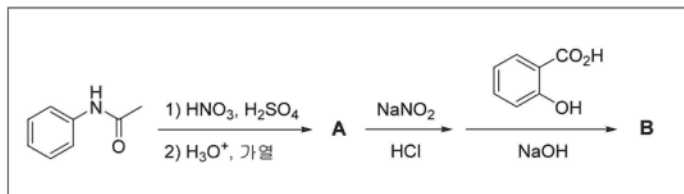
A. 니트로벤젠 자체는 너무 비활성화되어 Friedel-Crafts 반응이 거의 일어나지 않습니다. 4-nitroanisole은 강한 활성화기  $\text{OCH}_3$ 가 함께 있어 반응성이 회복된다고 보는 것이 출제 의도입니다. 또한  $-\text{OCH}_3$ 의 O가  $\text{AlCl}_3$ 와 착물을 만들 수 있다는 점은 실제 합성에서의 한계로 FAQ 수준에서 언급할 수 있습니다.

Q. 중간체를 벤자인(benzyne)으로 그리면?

A.  $\text{NaOCH}_3$  조건에서  $\text{NO}_2$ 로 활성화된 할로젠화 아릴은 첨가-제거( $\text{S}_{\text{N}}\text{Ar}$ ) 경로로 반응합니다. 벤자인 메커니즘은  $\text{NaNH}_2$ 처럼 매우 강한 염기와 비활성화된 할로젠화 아릴 조건이며, 벤자인이면 cine 치환 생성물이 섞여야 하므로 틀린 답입니다.

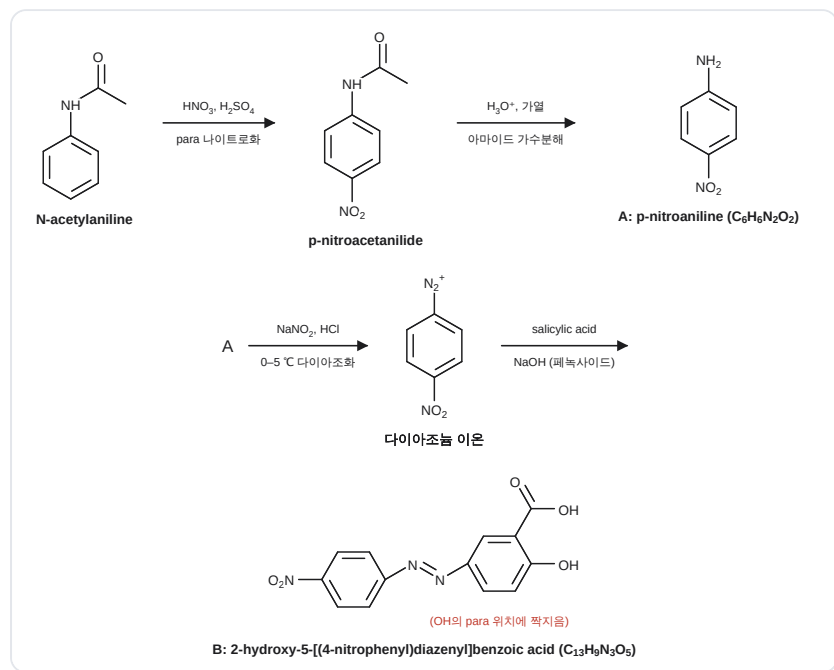
기출 원문 2023 A · 교재 60쪽

2. 다음은 *N*-acetylaniline으로부터 중간 주생성물 **A** ( $C_6H_6N_2O_2$ )를 거쳐 최종 주생성물 **B** ( $C_{13}H_9N_3O_5$ )를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



**A**와 **B**의 구조를 각각 그리시오. [2점]

풀이 그림



반응 경로

## 2023 · 유기화학

2023

전공A 기입형 2번

12. 방향족 화합물의 반응 [2점]

**N-acetylaniline** → **A** ( $C_6H_6N_2O_2$ ) → 아조 염료 **B** ( $C_{13}H_9N_3O_5$ )

**문제 요지** N-acetylaniline —(1)  $HNO_3$ ,  $H_2SO_4$  2)  $H_3O^+$ , 가열→ **A** ( $C_6H_6N_2O_2$ ) —( $NaNO_2$ ,  $HCl$ )→ —(salicylic acid,  $NaOH$ )→ **B** ( $C_{13}H_9N_3O_5$ ). **A**, **B** 구조.

**모범답안** **A**: **p-nitroaniline** (4-nitroaniline)

**B**: **5-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-2-hydroxybenzoic acid** — p- $O_2N-C_6H_4-N=N$ -가 salicylic acid의 OH의 para 위치(C5)에 결합한 아조 화합물 (alizarin yellow R)

### 핵심 개념 · 공식

- 아세트아마이드기: 중간 세기 o,p-지향 활성화기, 부피가 커서 para 선택
- 아마이드 산 가수분해 → 아민 (보호기 제거)
- 다이아조화  $ArNH_2 + HNO_2$  (0-5 °C) →  $ArN_2^+$
- 아조 짝지음: 약한 친전자체  $ArN_2^+$  + 강한 활성화 고리(페녹사이드) → 주로 para

### 풀이 과정 · 메커니즘

①  $-NHCOCH_3$ 는 아닐린의  $-NH_2$ 가 산에서 양성자화( $-NH_3^+$ , meta 지향)되거나 산화되는 것을 막고, 활성을 적당히 낮춰 para-나이트로화를 유도한다. ② 가수분해하면 p-nitroaniline ( $C_6H_6N_2O_2$ ) = **A**. ③ **A**의 다이아조늄 이온(나이트로기로 친전자성 증가)은  $NaOH$  속 salicylate(페녹사이드, 강한 활성화)와 짝지음한다. O<sup>-</sup>의 ortho 하나는 COO<sup>-</sup>가 차지하고 있고, para 위치(C5)는 비어 있으며 입체 장애도 적으므로 para에 결합한다.

분자식 확인:  $O_2N-C_6H_4-N=N-C_6H_3(OH)(COOH) \rightarrow C_{13}H_9N_3O_5$  ✓

### 예상 의문점 Q&A

**Q. B를 NaOH 조건 그대로 나트륨염으로 그려야 하나요?**

**A. 분자식  $C_{13}H_9N_3O_5$ 는 중성 산 형태이므로, 처리 후(산성화) 얻은  $-COOH$ ,  $-OH$  형태로 그리는 것이 맞습니다.**

**Q. COOH의 para에 결합할 수는 없나요?**

**A.**  $-\text{COOH}(-\text{COO}^-)$ 는 불활성화·meta 지향기이고, 짝지음은 강한 활성화기인  $\text{O}^-$ 가 지배합니다.  $\text{O}^-$ 의 para(=COOH의 meta)인 C5가 정답입니다.

**Q. 아닐린을 바로 나이트로화하면 안 되나요?**

**A.** 진한 산에서 아닐리늄( $-\text{NH}_3^+$ )이 되어 meta 생성물이 많이 생기고,  $\text{HNO}_3$ 에 의해 산화도 일어납니다. 그래서 아세틸화로 보호합니다.

### 참고 해설 비교 · 보강

**정답 일치:** A = p-nitroaniline, B = 2-hydroxy-5-[(4-nitrophenyl)diazenyl]benzoic acid (참고 해설과 같음).

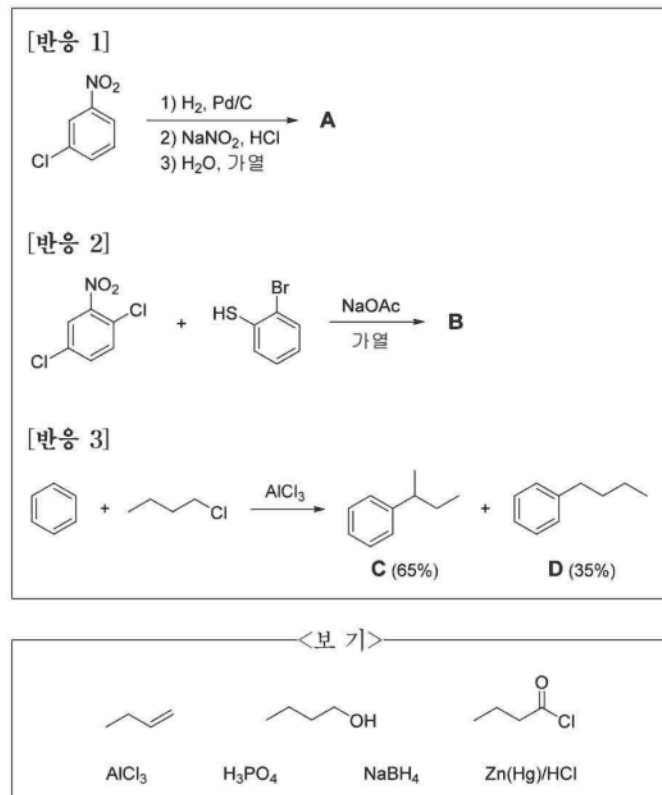
**참고 해설의 흐름:** 아세트아닐라이드 para-나이트로화  $\rightarrow \text{H}_3\text{O}^+$ , 가열로 아마이드 가수분해  $\rightarrow \text{A} \rightarrow \text{NaNO}_2/\text{HCl}$ 로 다이아조늄 염  $\rightarrow \text{NaOH}$  속 salicylate의 페녹사이드( $\text{O}^-$ )가 굽은 화살표로 전자쌍을 밀어 para 탄소가 말단 N을 공격(첨가, 친전자성 방향족 치환)  $\rightarrow \sigma$  착물(사이클로헥사다이엔온형)에서  $\text{OH}^-$ 가  $\text{H}^+$ 를 떼어 방향족성 회복(제거)  $\rightarrow$  산 처리( $\text{H}^+$ )로 중성 B.

**보강·주의:** 참고 해설은 B를 'Alizarin'이라고 적었으나, alizarin은 1,2-다이하이드록시안트라퀴논으로 다른 화합물이다. B는 아조 염료 **alizarin yellow R**(Mordant Orange 1)이다. 짝지음 단계가 '첨가  $\rightarrow$  제거' 2단계라는 점( $\sigma$  착물 형성이 속도 결정)을 답안에 덧붙이면 메커니즘 설명이 완전해진다.

참고: 유기 기출 해설 p.85 (2023학년도 해설 사진)

기출 원문 2022 B · 교재 61쪽

8. 다음은 방향족 화합물의 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



[반응 1]과 [반응 2]에서 주생성물 **A**와 **B**의 구조를 각각 그리시오. 또한, [반응 3]에서 **C**가 주생성물로 생성되는 이유를 서술하고, <보기>에서 시약을 선택하여 벤젠으로부터 **D**를 합성하는 가장 적절한 반응식을 2단계로 쓰시오. [4점]

풀이 그림

2022

전공B 서술형 8번

12. 방향족 화합물의 반응 [4점]

### 3-chlorophenol 합성, SNAr 다이아릴 황화물, sec-butylbenzene 재배열과 butylbenzene 합성

**문제 요지** [반응 1] 1-chloro-3-nitrobenzene —(1)  $\text{H}_2$ , Pd/C 2)  $\text{NaNO}_2$ , HCl 3)  $\text{H}_2\text{O}$ , 가열→ **A**. [반응 2] 1,4-dichloro-2-nitrobenzene + 2-bromobenzenethiol —(NaOAc, 가열)→ **B**. [반응 3] benzene + 1-chlorobutane —( $\text{AlCl}_3$ )→ **C** (sec-butylbenzene, 65%) + **D** (butylbenzene, 35%). **A**, **B** 구조, **C**가 주생성물인 이유, <보기>(1-butene, 1-butanol, butanoyl chloride,  $\text{AlCl}_3$ ,  $\text{H}_3\text{PO}_4$ ,  $\text{NaBH}_4$ ,  $\text{Zn(Hg)/HCl}$ )로 벤젠 → **D** 2단계 합성.

**모범답안** **A**: 3-chlorophenol

**B**: (2-bromophenyl)(4-chloro-2-nitrophenyl) sulfide —  $\text{NO}_2$ 의 ortho 자리 Cl 이  $\text{ArS-}$ 로 치환

**C**가 주생성물인 이유:  $\text{AlCl}_3$ 와 착물을 이룬 1-클로로부테인에서 1차 탄소 양이온(매우 불안정)이 생기는 대신 **1,2-수소화 이온 이동**으로 더 안정한 **2차(sec-butyl) 탄소 양이온**으로 재배열되고, 이것이 벤젠과 친전자성 방향족 치환을 하므로

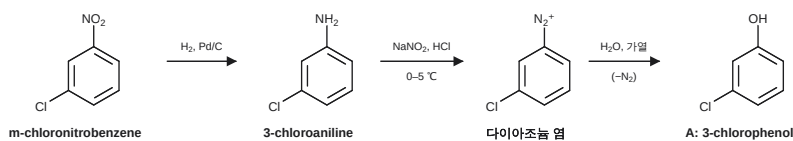
**D** 합성: ① 벤젠 +  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COCl}$ ,  $\text{AlCl}_3$  → butyrophenone (Friedel-Crafts 아실화, 아실륨 이온은 공명 안정화되어 재배열 없음) ②  $\text{Zn(Hg)}$ ,  $\text{HCl}$  (Clemmensen 환원) → butylbenzene (**D**)

#### 핵심 개념 · 공식

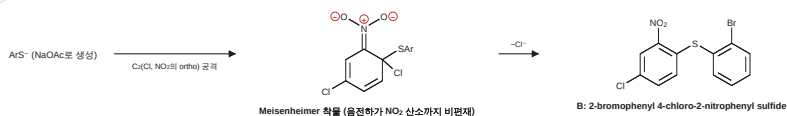
- 나이트로 → 아민 ( $\text{H}_2/\text{Pd}$ ) → 다이아조늄 ( $\text{NaNO}_2/\text{HCl}$ , 0–5 °C) → 페놀 ( $\text{H}_2\text{O}$ , 가열,  $-\text{N}_2$ )
- $\text{S}_{\text{N}}\text{Ar}$  (첨가-제거): 전자 끄는 기( $\text{NO}_2$ )가 ortho/para에 있어야 Meisenheimer 착물 안정화; meta Cl은 반응 안 함
- Friedel-Crafts 알킬화의 한계: 탄소 양이온 재배열, 다중 알킬화 / 아실화는 재배열·다중 치환 없음
- Clemmensen( $\text{Zn(Hg)/HCl}$ ) 또는 Wolff-Kishner: 아릴 케톤  $\text{C=O} \rightarrow \text{CH}_2$

#### 풀이 과정 · 메커니즘

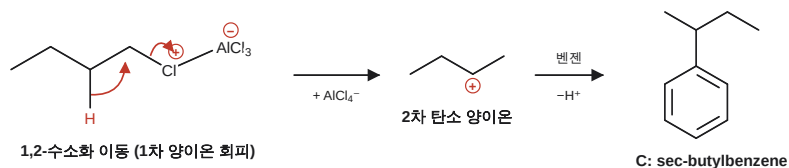
[반응 2]  $\text{NaOAc}$ 가  $\text{ArSH}$ ( $\text{pK}_a \approx 6.5$ )를 탈양성자화 →  $\text{ArS}^-$ (강한·무른 친핵체)가  $\text{NO}_2$ 의 ortho인 C–Cl 탄소를 공격 → 음전하가  $\text{NO}_2$ 의 O까지 비편재된 Meisenheimer 착물 →  $\text{Cl}^-$  이탈.  $\text{NO}_2$ 의 meta(4-Cl은  $\text{NO}_2$ 에 대해 meta)인 Cl과 브로모벤젠싸이클 고리의 Br은 활성화되지 않아 남는다.



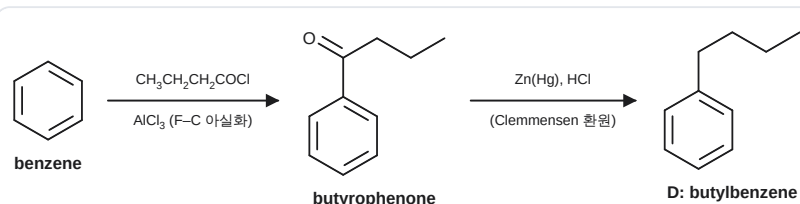
[반응 1] 다이아조늄 경유 페놀 합성



[반응 2] SNAr (첨가-제거)



[반응 3] 1,2-수소화 이동과 C 생성



D의 2단계 합성

[반응 3] 일부는 1차 착물이 벤젠에 직접 SN2 유사 공격을 받아 D(35%)가 생긴다. <보기>의 1-butene/H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, 1-butanol/H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>는 모두 2차 양이온을 거쳐 C를 주로 주므로 부적절하고, NaBH<sub>4</sub>는 케톤을 알코올로만 환원한다.

## 예상 의문점 Q&A

Q. H<sub>2</sub>/Pd-C에서 아릴 C-Cl도 수소화 분해되지 않나요?

A. 장시간/염기 존재 하에서는 탈할로젠화가 일어날 수 있으나, 나이트로기 환원이 훨씬 빠르므로 문제의 의도는 3-클로로아닐린 → 3-클로로페놀입니다.

Q. B에서 4번 Cl(para to 다른 Cl)이 치환될 수는 없나요?

A. SNAr은 음전하를 받아 줄 NO<sub>2</sub>가 공격 위치의 ortho/para에 있어야 합니다. 4번 탄소는 NO<sub>2</sub>의 meta라 Meisenheimer 착물에서 음전하가 NO<sub>2</sub>로 가지 못하므로 반응하지 않습니다.

Q. Wolff-Kishner(H<sub>2</sub>NNH<sub>2</sub>, KOH)도 되나요?

A. 화학적으로는 가능하지만 <보기>에서 시약을 선택하라고 했으므로 Zn(Hg)/HCl(Clemmensen)을 써야 합니다.

## 참고 해설 비교 · 보강

**정답 일치:** A = 3-chlorophenol, B = (2-bromophenyl)(4-chloro-2-nitrophenyl) sulfide, C가 주생성물인 이유(1,2-수소화 이동으로 2차 양이온), D 합성(아실화 → Clemmensen) 모두 참고 해설과 같다.

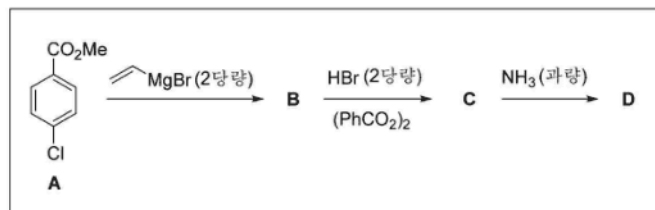
**참고 해설의 흐름:** [반응 2]에서 ArS<sup>-</sup>가 두 C-Cl 탄소를 공격하는 두 경로를 비교한다 — NO<sub>2</sub>의 ortho 탄소 공격(빠름)은 음전하가 NO<sub>2</sub> 산소까지 비편재된 **더 안정한 음이온 중간체**, NO<sub>2</sub>의 meta 탄소 공격(느림)은 NO<sub>2</sub>로 음전하가 가지 못하는 더 불안정한 중간체. [반응 3]은 AlCl<sub>3</sub> 착물에서 ‘1,2-H 이동 & 염화물 이탈(빠름)’로 2차 양이온 → C(65%), 착물에 벤젠이 직접 S<sub>N</sub>2 유사 공격(느림) → D(35%)로 설명한다.

**보강:** 기존 답안의 설명과 같은 내용이며, 참고 해설은 두 경로를 ‘속도(빠름/느림)’로 대비시켜 생성물 비를 속도론적으로 해석한다는 점이 강조점이다. D 합성에서 아실륨 이온(R-C≡O<sup>+</sup>)은 공명 안정화되어 재배열하지 않는다는 근거를 함께 쓰면 좋다.

참고: 유기 기출 해설 p.83

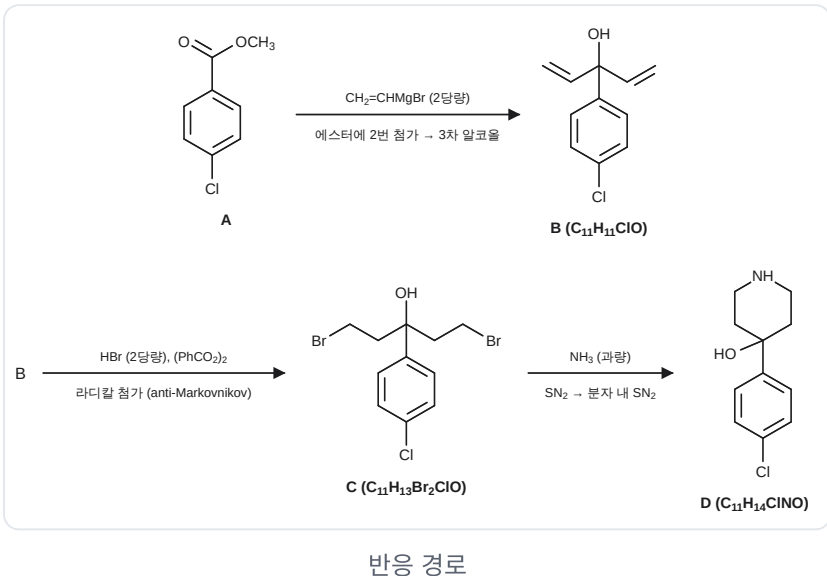
기출 원문 2021 B · 교재 62쪽

9. 다음은 반응물 **A**로부터 중간 주생성물 **B** ( $C_{11}H_{11}ClO$ )와 **C** ( $C_{11}H_{13}Br_2ClO$ )를 거쳐 최종 주생성물 **D** ( $C_{11}H_{14}ClNO$ )를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



**B**와 **C**, **D**의 구조를 그리시오. 또한, **B**가 **C**로 전환되는 과정에서 benzoyl peroxide (( $PhCO_2$ )<sub>2</sub>)의 역할을 설명하시오. [4점]

풀이 그림



2021

전공B 서술형 9번

12. 방향족 화합물의 반응 [4점]

Methyl 4-chlorobenzoate → 3차 알코올 → 이브로민화물 → 피페리딘을

**문제 요지** A(methyl 4-chlorobenzoate) — $CH_2=CHMgBr$ (2당량)→ B ( $C_{11}H_{11}ClO$ ) — $HBr$ (2당량), ( $PhCO_2$ )<sub>2</sub>→ C ( $C_{11}H_{13}Br_2ClO$ ) — $NH_3$ (과량)→ D ( $C_{11}H_{14}ClNO$ ). B, C, D의 구조와 B → C에서 benzoyl peroxide의 역할.

**모범답안** B: 3-(4-chlorophenyl)penta-1,4-dien-3-ol —  $ArC(OH)(CH=CH_2)_2$   
C: 1,5-dibromo-3-(4-chlorophenyl)pentan-3-ol —  $ArC(OH)(CH_2CH_2Br)_2$   
D: 4-(4-chlorophenyl)piperidin-4-ol

( $PhCO_2$ )<sub>2</sub>의 역할: 라디칼 개시제 — O-O 결합이 균일 분해되어  $PhCO_2\cdot$  →  $HBr$ 에서 H를 빼앗아  $Br\cdot$  생성 →  $Br\cdot$ 이 말단  $CH_2$ 에 첨가하여 더 안정한 2차 라디칼을 만들고, 이 라디칼이  $HBr$ 에서 H를 빼앗아  $Br\cdot$ 을 재생(연쇄) → anti-Markovnikov 첨가(말단 탄소에 Br)

핵심 개념 · 공식

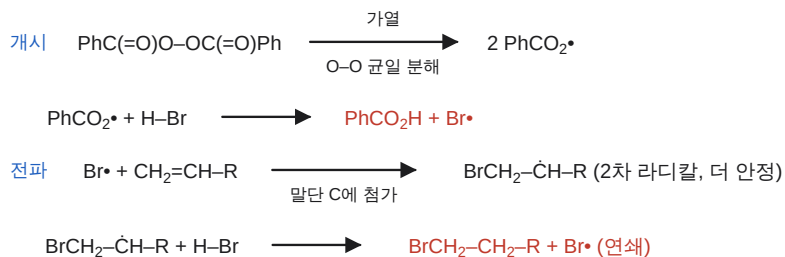
- 에스터 +  $RMgX$  2당량: 첫 첨가 → 케톤(더 반응성) → 둘째 첨가 → 3차 알코올
- 과산화물 존재  $HBr$  첨가: 라디칼 연쇄 → anti-Markovnikov ( $HCl$ ,  $HI$ 는 해당 없음)
- $NH_3$  + 1차 할로젠화 알킬:  $SN_2$  → 분자 내 두 번째  $SN_2$  → 6원 고리 2차 아민(피페리딘)
- 분자식 확인: B  $C_{11}H_{11}ClO$ , C = B + 2HBr, D = C +  $NH_3$  - 2HBr

풀이 과정 · 메커니즘

**B**:  $CH_2=CH^-$ 가 에스터  $C=O$ 에 첨가 →  $MeO^-$  이탈 → 4-클로로페닐 바이닐 케톤 → 둘째 바이닐 첨가 → 알콕사이드 → 후처리 → 3차 알코올. C = 6 + 1 + 4 = 11, H = 4 + 1 + 6 = 11 ✓.

**C**: 두 말단  $C=C$ 에 각각  $HBr$ 이 anti-Markovnikov로 첨가 → 두 개의 1차 브로마이드. 분자식  $C_{11}H_{13}Br_2ClO$  ✓ (OH는 유지).

**D**:  $NH_3$ 가 한  $CH_2Br$ 을  $SN_2$ 로 치환 → 1차 아민 → 같은 분자의 다른  $CH_2Br$ 을 분자 내  $SN_2$  → 6원 고리(N,  $CH_2$ ,  $CH_2$ ,  $C(OH)Ar$ ,  $CH_2$ ,  $CH_2$ ). 과량의  $NH_3$ 가 생성된  $HBr$ 을 중화.  $C_{11}H_{14}ClNO$  ✓ (haloperidol의 핵심 부분 구조).



benzoyl peroxide가 개시하는 HBr의 라디칼 첨가 (R = 나머지 부분)

## 예상 의문점 Q&A

### Q. B가 1,4-첨가 생성물(케톤)일 수는 없나요?

A.  $\text{ArCOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$ 도  $\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{ClO}$ 로 분자식이 같습니다. 그러나 이 경우  $\text{C}=\text{C}$ 가 하나뿐이라 HBr 2당량이 첨가된  $\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{Br}_2\text{ClO}(\text{C})$ 를 만들 수 없습니다. 따라서 B는 바이닐 두 개를 가진 3차 알코올입니다.

### Q. 과산화물 없이 HBr을 가하면?

A. 이온 메커니즘으로 Markovnikov 첨가(2차 탄소에 Br)가 일어나 1차 브로마이드가 아니게 되고, 이후  $\text{NH}_3$ 와의 고리화도 6원 고리가 되지 않습니다. 또한 3차·이중 알릴 OH가  $\text{H}^+$ 에 의해 탄소 양이온을 만들 수 있어 부반응이 많아집니다.

### Q. Ar-Cl은 $\text{NH}_3$ 와 반응하지 않나요?

A. 할로젠화 아릴은  $\text{sp}^2 \text{C-Cl}$  결합이 강하고 뒷면 공격이 불가능해  $\text{S}_\text{N}2$ 가 일어나지 않습니다(강한 전자 끌기기가 없으므로  $\text{S}_\text{N}\text{Ar}$ 도 어려움). 그래서 Cl은 그대로 남습니다.

## 참고 해설 비교 · 보강

**정답 일치:** B =  $\text{ArC(OH)(CH=CH}_2)_2$ , C =  $\text{ArC(OH)(CH}_2\text{CH}_2\text{Br)}_2$ , D = 4-(4-chlorophenyl)piperidin-4-ol (참고 해설과 같음).

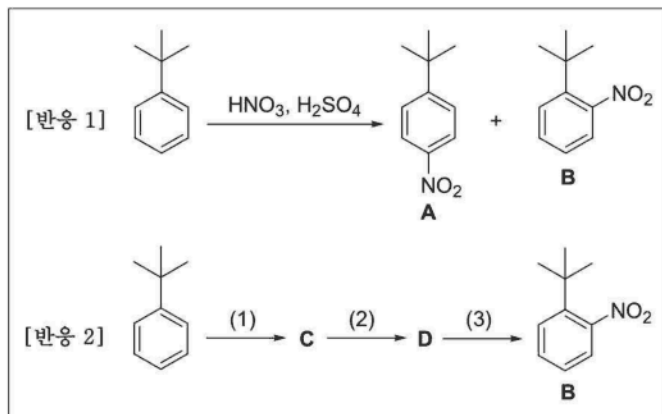
**참고 해설의 흐름:** C → D를 단계별로 보인다 —  $\text{NH}_3$ 가 한  $\text{CH}_2\text{Br}$ 을  $\text{S}_\text{N}2$ 로 치환해 암모늄( $-\text{CH}_2\text{NH}_3^+$ ) → 탈 양성자화된 1차 아민이 같은 분자의 다른  $\text{CH}_2\text{Br}$ 을 분자 내  $\text{S}_\text{N}2$ 로 공격 → 6원 고리 암모늄(피페리디늄) → 과량의  $\text{NH}_3$ 가  $\text{H}^+$ 를 떼어 D.

**보강:** 참고 해설에는 benzoyl peroxide의 역할 서술이 없으므로 기존 답안(라디칼 개시제 →  $\text{Br}\bullet$  생성 → 말단 탄소 첨가로 더 안정한 2차 라디칼 → anti-Markovnikov)을 그대로 쓴다. 분자 내 고리화가 분자 간 반응보다 빠른 이유(유효 몰농도가 큼, 6원 고리는 고리 긴장이 거의 없음)와 과량  $\text{NH}_3$ 의 역할(HBr 중화·과알킬화 억제)을 덧붙일 수 있다.

참고: 유기 기출 해설 p.80

기출 원문 2018 A · 교재 63쪽

12. 다음 [반응 1]에서 A와 B가 각각 주생성물과 부생성물로 얻어졌다. [반응 2]는 B를 주생성물로 합성하기 위한 3단계 반응이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



[반응 1]에서 A가 주생성물로 얻어진 이유를 쓰시오. [반응 2]에서 (1), (2), (3)에 들어갈 적절한 반응 조건을 <보기>의 ㉠~㉥에서 1개씩 골라 순서대로 쓰고, 중간 주생성물 C와 D의 구조를 그리시오. [4점]

&lt;보 기&gt;

- ㉠ NaOH, H<sub>2</sub>O    ㉡ 묽은 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 가열    ㉢ HNO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>  
 ㉣ SO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>    ㉤ NaNO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O

풀이 그림

## tert-butylbenzene 나이트로화: para 주생성물 이유, ortho 생성물 3단계 합성

**문제 요지** [반응 1] tert-butylbenzene + HNO<sub>3</sub>/H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> → A(para-나이트로, 주) + B(ortho-나이트로, 부). [반응 2] tert-butylbenzene —(1)→ C —(2)→ D —(3)→ B. <보기> ㉠ NaOH, H<sub>2</sub>O ㉡ 묽은 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 가열 ㉢ HNO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ㉣ SO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ㉤ NaNO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O. A가 주생성물인 이유, (1)(2)(3) 조건, C·D 구조.

**모범답안** A가 주생성물인 이유: -C(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>는 전자 주개(유발·초공액)로 ortho/para 지향기이지만, 부피가 매우 커서 이웃한 ortho 자리로의 NO<sub>2</sub><sup>+</sup> 접근이 입체 장애로 방해받으므로 para 치환이 우세

(1) ㉣, (2) ㉢, (3) ㉡

C: 4-tert-butylbenzenesulfonic acid (para 자리를 -SO<sub>3</sub>H로 차단)

D: 4-tert-butyl-3-nitrobenzenesulfonic acid (t-Bu의 ortho에 NO<sub>2</sub>) → 묽은 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>/가열로 탈설포화 → B

## 핵심 개념 · 공식

- 알킬기: o,p-지향·활성화 (σ-착물에서 양전하가 치환기 탄소에 올 때 안정화)
- 입체 효과: t-Bu의 나이트로화 o : m : p ≈ 16 : 8 : 75 (톨루엔은 ortho가 우세)
- 설포화는 가역 반응 → -SO<sub>3</sub>H를 “차단기(blocking group)”로 도입 후 묽은 산·가열로 제거
- 협동 지향: D 형성 시 t-Bu(ortho 지향)와 -SO<sub>3</sub>H(meta 지향)가 같은 탄소를 지정

## 풀이 과정 · 메커니즘

- ㉣ SO<sub>3</sub>/H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>: 부피 큰 SO<sub>3</sub>가 입체 장애가 적은 para에 들어가 C 생성 → para 차단.
- ㉢ HNO<sub>3</sub>/H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>: para가 막혔으므로 t-Bu의 ortho로 치환. -SO<sub>3</sub>H는 meta 지향기인데 그 meta 자리가 바로 t-Bu의 ortho → D.
- ㉡ 묽은 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 가열: 과량의 물 존재 하에 설포화의 역반응(양성자 탈설포화, ipso 치환)으로 -SO<sub>3</sub>H 제거 → B (2-tert-butylnitrobenzene).

㉠(NaOH)과 ㉤(NaNO<sub>2</sub>)는 이 경로와 무관(㉤은 아민의 다이아조화 시약).

## 예상 의문점 Q&A

**Q. para 선택성을 “전자적 효과”로만 설명하면 감점인가요?**

**A.** 전자적 효과만으로는 ortho(2자리)와 para(1자리)가 모두 활성화되어 통계적으로는 ortho가 더 많아야 합니다. para가 주생성물인 핵심 이유는 t-Bu의 입체 장애이므로 반드시 입체 효과를 써야 합니다.

**Q. D에서 NO<sub>2</sub>가 SO<sub>3</sub>H의 ortho(= t-Bu의 meta)로 갈 수는 없나요?**

**A.** -SO<sub>3</sub>H는 강한 불활성화·meta 지향기이고 t-Bu는 활성화·o,p 지향기입니다. 두 기가 모두 t-Bu의 ortho(= SO<sub>3</sub>H의 meta) 자리를 지정하므로 그곳이 압도적으로 선택됩니다.

**Q. (3)에 ㉠ NaOH, H<sub>2</sub>O를 쓰면 안 되나요?**

**A.** NaOH 수용액은 설폰산을 설폰산 나트륨 염으로 만들 뿐 C-S 결합을 끊지 못합니다(고온 용융 NaOH는 페놀을 만드는 다른 반응). 탈설폰화는 묽은 산 + 가열(수증기)이 필요합니다.

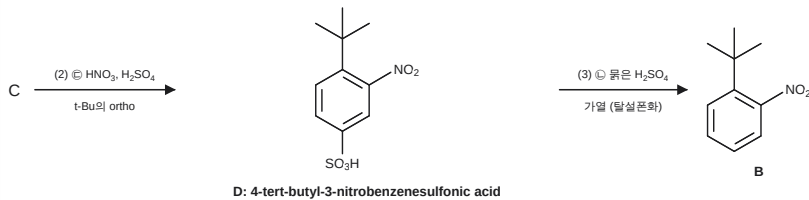
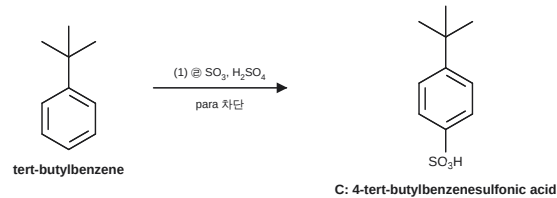
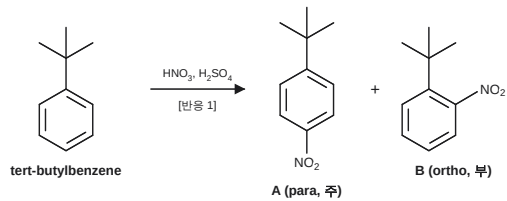
## 참고 해설 비교 · 보강

**정답 일치:** (1) ㉠ SO<sub>3</sub>/H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> → (2) ㉠ HNO<sub>3</sub>/H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> → (3) ㉠ 묽은 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 가열; C = 4-tert-butylbenzenesulfonic acid, D = 4-tert-butyl-3-nitrobenzenesulfonic acid (참고 해설과 같음).

**참고 해설의 흐름:** A가 주생성물인 이유를 σ 착물로 설명한다 — 나이트로화의 1단계(첨가)는 속도 결정 단계이고 흡열이며, 2단계(H<sup>+</sup> 제거)는 빠르고 발열(방향족성 회복)이다. para 공격 σ 착물은 입체 무리가 작아 더 안정하므로 더 빨리 생기고(→ A), ortho 공격 σ 착물은 NO<sub>2</sub>와 t-Bu의 입체 반발로 불안정해 느리다(→ B). 탈설폰화는 ‘묽은 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 또는 H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>, 가열’.

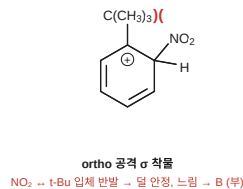
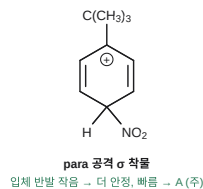
**보강:** 기존 답안은 ‘ortho 접근의 입체 장애’로 서술했는데, 참고 해설처럼 **중간체(σ 착물)의 상대적 안정성 → Hammond 가설로 TS 에너지 → 속도로 연결**하면 더 정확한 근거가 된다. 두 σ 착물 모두 양전하가 t-Bu가 붙은 3차 탄소에 놓이는 공명 구조로 전자적으로는 비슷하게 안정화되므로, 차이를 만드는 것은 입체 효과다.

참고: 유기 기출 해설 p.68



[반응 1]과 차단기를 이용한 [반응 2]

t-Bu 벤젠 나이트로화의 속도 결정 단계(첨가, 흡열) — σ 착물 비교 (+는 t-Bu가 붙은 3차 탄소에 놓일 수 있음)

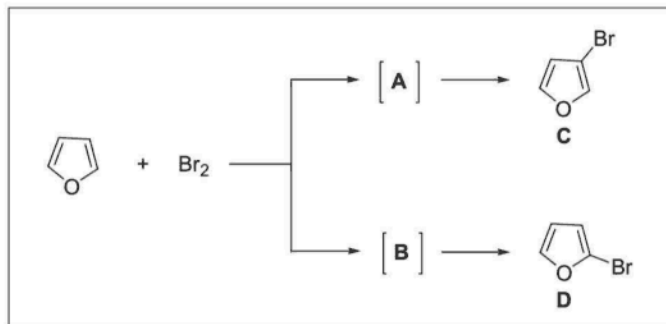


**에너지 관점 (Hammond)**  
1단계 첨가: rds, 흡열  
→ TS ≈ σ 착물  
2단계 -H<sup>+</sup>: 빠름, 발열  
(방향족성 회복)

참고 해설의 관점: para/ortho 공격 σ 착물의 상대적 안정성(입체 반발)과 단계 별 에너지

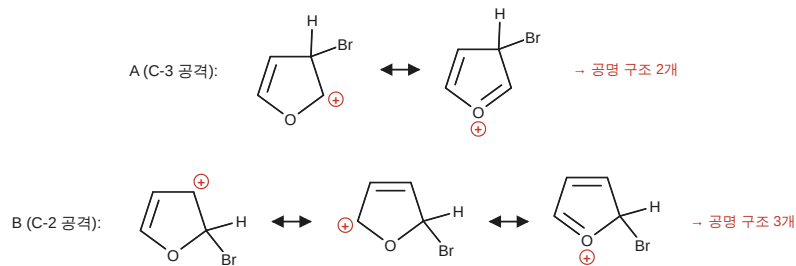
기출 원문 2018 B · 교재 64쪽

4. 다음은 퓨란(furan)의 브로민화 반응이다. 생성물 C는 중간체 A를 거쳐 생성되고 D는 중간체 B를 거쳐 생성된다. (단, 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



C와 D 중에서 주생성물을 선택하고, 그 이유를 중간체 A와 B의 공명 구조를 각각 그려서 서술하시오. [4점]

풀이 그림



중간체 A, B의 공명 구조

2018

전공B 서술형 4번

12. 방향족 화합물의 반응 [4점]

## 퓨란 브로민화: C2(α) 치환 vs C3(β) 치환, 중간체 공명 구조

**문제 요지** furan + Br<sub>2</sub> → [A] → 3-bromofuran (C), furan + Br<sub>2</sub> → [B] → 2-bromofuran (D). C와 D 중 주생성물 선택, 중간체 A와 B의 공명 구조를 그려 이유 서술.

**모범답안** 주생성물: D (2-bromofuran)

이유: C2 공격으로 생긴 중간체 B는 양전하가 C3, C5, O로 비편재된 **공명 구조 3개**를 가지며, 그중 O<sup>+</sup> 구조는 모든 원자가 옥텟을 만족해 특히 안정하다. C3 공격으로 생긴 중간체 A는 양전하가 C2와 O에만 분포하는 **공명 구조 2개**뿐이다(C4=C5 이중 결합과 공액되지 않음). 더 안정한 중간체(B)를 거치는 경로의 활성화 에너지가 낮아 (Hammond 가설) 2-치환 생성물 D가 주생성물

## 핵심 개념 · 공식

- 방향족 친전자성 치환: 친전자체 첨가 → σ-착물(양이온 중간체, 속도 결정) → 탈양성자화로 방향족성 회복
- 5원자 헤테로고리(퓨란, 피롤, 싸이오펜)는 C2(α) 치환 우세
- 중간체의 공명 구조 수·옥텟 구조 → 안정성 → 전이 상태 에너지

## 풀이 과정 · 메커니즘

**A (C3에 Br<sup>+</sup>):** ① C2<sup>+</sup> (C4=C5 유지) ↔ ② O<sup>+</sup>=C2 (옥소늄). C4=C5는 sp<sup>3</sup> C3 너머에 있어 C2<sup>+</sup>와 공액되지 않으므로 양전하는 두 곳에만.

**B (C2에 Br<sup>+</sup>):** ① C3<sup>+</sup> (C4=C5) ↔ ② C5<sup>+</sup> (C3=C4, 알릴 공명) ↔ ③ O<sup>+</sup>=C5 (옥소늄, 모든 원자 옥텟).

이후 sp<sup>3</sup> 탄소의 H<sup>+</sup>가 빠지며 방향족성이 회복된다.

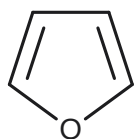
## 예상 의문점 Q&A

**Q. O<sup>+</sup> 구조는 전기음성도가 큰 O에 양전하가 있어 불안정하지 않나요?**

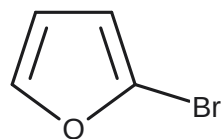
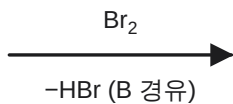
**A.** O에 양전하가 있지만 모든 원자가 옥텟을 채우고 결합이 하나 더 많아, 탄소가 6전자뿐인 탄소 양이온 구조보다 오히려 크게 기여합니다. 두 중간체 모두 이 구조를 갖지만 B는 여기에 알릴형 공명 1개가 더 있습니다.

**Q. 공명 구조를 그릴 때 H와 Br을 꼭 그려야 하나요?**

**A.** sp<sup>3</sup>가 된 탄소에 H와 Br을 함께 그려야 σ-착물이 명확합니다. 굵은 화살표로 전자 이동을 표시하면 더 좋습니다.



furan



D: 2-bromofuran (주)

주생성물 D

#### Q. 실제로 퓨란과 Br<sub>2</sub>는 치환만 일어나나요?

A. 퓨란은 방향족 안정화 에너지가 작아 조건에 따라 2,5-첨가물이나 2,5-다이브로모퓨란도 생깁니다. 저온·다이옥세인-Br<sub>2</sub> 착물 같은 온화한 조건에서 2-bromofuran을 얻으며, 문항은 위치 선택성(C2 vs C3)만 묻고 있습니다.

#### 참고 해설 비교 · 보강

**정답 일치:** 주생성물 D(2-bromofuran), 중간체 A의 공명 구조 2개 vs B의 3개 (참고 해설과 같음).

**참고 해설의 흐름:** 두 경로 모두 ‘첨가(rds, 흡열) → 제거(빠름, 발열, -H<sup>+</sup>)’로 나누고, C2 공격 중간체 B가 양전하를 C3·C5·O의 세 곳에 비편재(공명 구조 3개)하여 더 안정하므로 더 빨리 생성되고, 따라서 D가 더 빨리 생기는 주생성물이라고 설명한다.

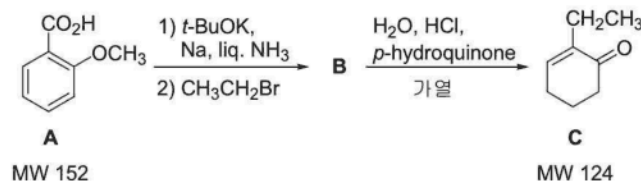
**보강:** 기존 답안과 같은 결론이며, 참고 해설은 ‘더 안정한 중간체 → (흡열 rds이므로 Hammond 가설에 의해) 더 낮은 TS → 더 빠른 생성’이라는 속도론적 연결을 명시한다. 답안에 σ 착물의 sp<sup>3</sup> 탄소에 H와 Br을 함께 그리고, 마지막 -H<sup>+</sup> 단계로 방향족성이 회복되는 것까지 표시하면 완전하다.

참고: 유기 기출 해설 p.69

기출 원문 2016 A · 교재 65쪽

5. 다음은 화합물 **A**를 출발 물질로 하여 중간 주생성물 **B**를 거쳐 최종 주생성물 **C**를 합성하는 [반응식]과 [실험]을 간단히 나타낸 것이다.

[반응식]



[실험]

- (가) 화합물 **A** 7.6g과 1 당량의 *t*-BuOK를 THF에 녹여  $-78^\circ\text{C}$ 로 냉각시키고 액체 암모니아를 넣어 교반한 후, 반응 혼합물에 과량의 Na를 넣어 주었더니 용액이 푸른색으로 변하였다.
- (나) 반응 혼합물에 1 당량의  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ 을 넣어 주고 반응 용액의 푸른색이 사라지면,  $\text{H}_2\text{O}$ 를 넣고 용액을 진한 염산으로 산성화한 후 추출 과정을 거쳐 **B**를 얻었다.
- (다) (나)에서 얻은 **B**의 전체 양을 1,2-dichloroethane에 녹이고  $\text{H}_2\text{O}$ , 진한 염산, *p*-hydroquinone을 넣고 가열 교반한 후, 분리·정제 과정을 거쳐 순수한 최종 주생성물 **C** 3.1g을 얻었다.

**B**의 구조를 그리고, 최종 주생성물 **C**의 총괄 수득률(overall yield)이 몇 %인지 쓰시오. [2점]

풀이 그림

2016

전공A 기입형 5번

12. 방향족 화합물의 반응 [2점]

## 2-methoxybenzoic acid의 Birch 환원-알킬화와 총괄 수득률

**문제 요지** A (2-methoxybenzoic acid, MW 152) 7.6 g  $\rightarrow$  (1) *t*-BuOK, Na, 액체  $\text{NH}_3$  2)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$   $\rightarrow$  B  $\rightarrow$  ( $\text{H}_2\text{O}$ , HCl, *p*-hydroquinone, 가열)  $\rightarrow$  C (2-ethylcyclohex-2-en-1-one, MW 124) 3.1 g. B의 구조와 총괄 수득률.

**모범답안** B: 1-ethyl-2-methoxycyclohexa-2,5-diene-1-carboxylic acid / 총괄 수득률 50 %

## 핵심 개념 · 공식

- Birch 환원:  $\text{Na}/\text{NH}_3(\text{l})$ , 전자 받개( $-\text{CO}_2^-$ )가 붙은 탄소(ipso)가  $\text{sp}^3$ 가 되는 1,4-다이엔
- 환원 중 생긴 카복실레이트  $\alpha$ -음이온(엔올레이트)을 할로젠화 알킬로 알킬화 (Schultz 반응)
- 엔올 에터 산 가수분해  $\rightarrow$   $\beta$ -케토산  $\rightarrow$  가열 탈카복실화  $\rightarrow$  공액 이성질화
- 수득률 = (생성물 mol / 이론 mol)  $\times$  100

## 풀이 과정 · 메커니즘

(가) *t*-BuOK가  $\text{COOH}$ 를 카복실레이트로 만들고, Na가 전자를 주어 푸른색(용매화 전자). 환원으로 C1(카복실 탄소 결합 자리)에 음전하가 생긴 엔올레이트가 형성된다. (나)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ 로 C1이 에틸화  $\rightarrow$  산성화  $\rightarrow$  B. (다) 산에서 C2의 엔올 에터( $\text{C}=\text{C}-\text{OCH}_3$ )가 가수분해되어  $\text{C}=\text{O}$  케톤  $\rightarrow$   $\beta$ -케토산이 가열로 탈카복실화  $\rightarrow$  남은  $\text{C}5=\text{C}6$  이중결합이  $\text{C}=\text{O}$ 와 공액되도록 이성질화  $\rightarrow$  C. (*p*-hydroquinone은 라디칼 중합 억제제)

$$A = 7.6/152 = 0.050 \text{ mol}, C = 3.1/124 = 0.025 \text{ mol} \rightarrow \text{수득률} = 0.025/0.050 \times 100 = 50 \%$$

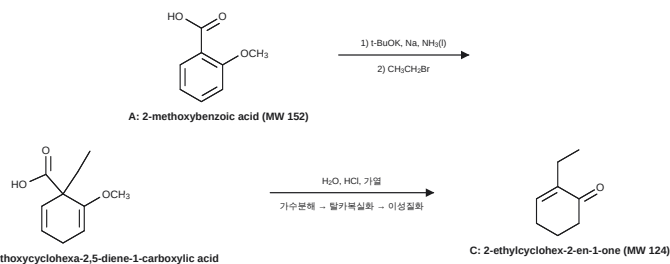
## 예상 의문점 Q&amp;A

**Q. 왜 *t*-BuOK를 1당량 먼저 넣나요?**

**A.**  $\text{COOH}$ 의 산성 H가 Na와 반응해  $\text{H}_2$ 를 내며 전자를 소모하지 않도록 미리 카복실레이트로 만들기 위해서입니다.

**Q. C의 이중결합 위치가  $\text{C}2=\text{C}3$ 인 이유는?**

**A.** 탈카복실화 직후 생기는  $\beta,\gamma$ -불포화 케톤은 산 촉매로 엔올을 거쳐 더 안정한  $\alpha,\beta$ -불포화(공액) 케톤으로 이성질화됩니다.



Birch 환원-알킬화-가수분해/탈카복실화

### 참고 해설 비교 · 보강

**정답 일치:** B = 1-ethyl-2-methoxycyclohexa-2,5-diene-1-carboxylic acid, 총괄 수득률 50.0 % (참고 해설과 같음).

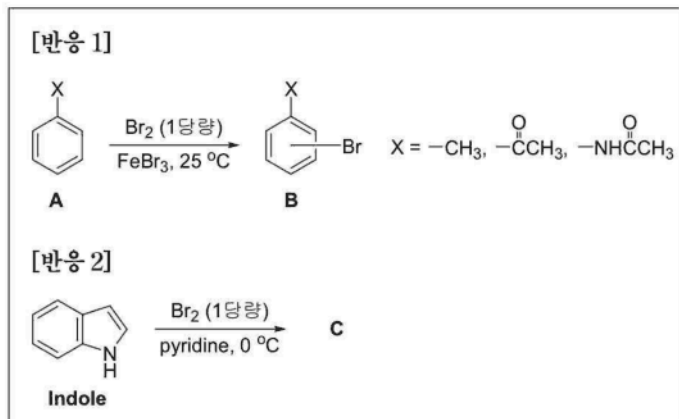
**참고 해설의 흐름:** t-BuOK가 COOH를 카복실레이트로 만든 뒤 Na/NH<sub>3</sub>(l) Birch 환원으로 C1에 음전하를 가진 엔올레이트형 다이엔 음이온이 생기고, 이 탄소 음이온이 CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>Br을 S<sub>N</sub>2로 공격(굽은 화살표)해 C1이 에틸화된다. 수득률: C 3.1/124 = 0.025 mol, 한계 시약 A 7.6/152 = 0.050 mol → 0.025/0.050 × 100 = 50.0 %.

**보강:** 알킬화 단계가 S<sub>N</sub>2(1차 할로젠화물, 탄소 친핵체)임을 명시하면 좋다. B → C(엔올 에터 가수분해 → β-케토산 탈카복실화 → 공액 이성질화)와 p-hydroquinone(라디칼 억제제)의 역할은 참고 해설에 없으므로 기존 답안의 설명을 따른다.

참고: 유기 기출 해설 p.61

기출 원문 2016 B · 교재 66쪽

4. 다음은 방향족 화합물의 브로민화 반응을 나타낸 것이다.



A에서 X가 각각  $-\text{CH}_3$ ,  $-\text{COCH}_3$ ,  $-\text{NHCOCH}_3$ 일 때, 동일 조건에서 [반응 1]의 반응 속도가 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열 하시오. 또한, X가  $-\text{NHCOCH}_3$ 일 때 주생성물 B의 구조를 그리고, 그 이유를 서술하시오. 그리고 [반응 2]에서 주생성물 C( $\text{C}_8\text{H}_6\text{NBr}$ )의 구조를 그리시오. [4점]

풀이 그림

2016

전공B 서술형 4번

12. 방향족 화합물의 반응

[4점]

치환 벤젠의 브로민화 속도, 4-bromoacetanilide, 인돌의 C3 브로민화

**문제 요지** [반응 1]  $\text{X}-\text{C}_6\text{H}_5 + \text{Br}_2(1\text{당량})/\text{FeBr}_3 \rightarrow \text{B}$ ,  $\text{X} = -\text{CH}_3, -\text{COCH}_3, -\text{NHCOCH}_3$ : 반응 속도 순서,  $\text{X} = -\text{NHCOCH}_3$ 일 때 B와 이유. [반응 2] indole +  $\text{Br}_2/\text{pyridine}, 0^\circ\text{C} \rightarrow \text{C} (\text{C}_8\text{H}_6\text{NBr})$ .

**모범답안** 속도:  $-\text{NHCOCH}_3 > -\text{CH}_3 > -\text{COCH}_3$

B: 4-bromoacetanilide ( $p\text{-BrC}_6\text{H}_4\text{NHCOCH}_3$ ) —  $-\text{NHCOCH}_3$ 는 N 비공유쌍의 공명 주개로 o/p 지향 활성화기이며, 부피가 커서 ortho보다 para가 주생성물

C: 3-bromoindole

핵심 개념 · 공식

- 활성화 정도:  $-\text{NHCOR}$ (중간 활성화, 공명 주개)  $> -\text{CH}_3$ (약한 활성화, 유발·초공액)  $> -\text{H} > -\text{COR}$ (불활성화, 공명 받개)
- $\sigma$ -착물(아레늄 이온) 안정성  $\rightarrow$  속도·위치 선택성 결정
- 인돌: 피롤 고리가 벤젠보다  $\pi$ -과잉, C3 공격 시 벤젠 고리 방향족성을 유지하면서 N의 비공유쌍이 양전하 안정화

풀이 과정 · 메커니즘

아세트아미도기는 N의 비공유쌍이 카보닐과도 공명하므로  $-\text{NH}_2$ 보다는 약하지만 여전히 ortho/para 공격 시의  $\sigma$ -착물을 이미늄 형태로 안정화한다(모든 원자 옥텟). ortho는 부피 큰  $\text{NHCOCH}_3$ 와의 입체 장애  $\rightarrow$  para. 아세틸기는 공명으로 전자를 끌어 고리를 불활성화  $\rightarrow$  가장 느림.

인돌은 C3에서 공격받으면 생긴 양전하가 N 비공유쌍으로 바로 안정화되고(이미늄) 벤젠 고리의 방향족성이 유지된다. C2 공격은 벤젠 고리 방향족성을 깨지 않고는 N으로 안정화할 수 없다.

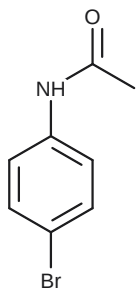
예상 의문점 Q&A

Q.  $-\text{NHCOCH}_3$ 가  $-\text{CH}_3$ 보다 빠른 근거는?

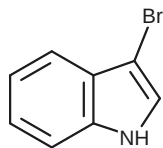
A. 공명 주개 효과( $\sigma$ -착물에 직접 비공유쌍 제공)가 알킬기의 유발·초공액 효과보다 큼. 아세트아닐라이드는  $\text{FeBr}_3$  없이도 브로민화될 만큼 활성화되어 있습니다.

Q. 인돌에  $\text{FeBr}_3$ 를 쓰지 않는 이유는?

A. 인돌은 매우 전자 풍부하여 루이스 산 없이도 반응하고, 강산 조건에서는 중합되기 쉬워 약염기(pyridine)·저온에서 1당량만 반응시킵니다.

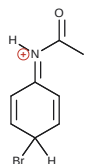


**B: 4-bromoacetanilide (p-)**

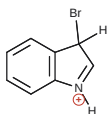


**C: 3-bromoindole (C<sub>8</sub>H<sub>6</sub>NBr)**

주생성물 B와 C



para 공격  $\sigma$ -착물: N 비공유쌍이 양전하 안정화 (모든 원자 옥텟)



indole C<sub>3</sub> 공격: 벤젠 고리 방향족성 유지 + 이미늄 안정화

$\sigma$ -착물 안정화

## 참고 해설 비교 · 보강

**정답 일치:** 속도  $-\text{NHCOCH}_3 > -\text{CH}_3 > -\text{COCH}_3$ , B = 4-bromoacetanilide, C = 3-bromoindole (참고 해설과 같음).

**참고 해설의 흐름:** 속도 차이를 'rds(첨가, 흡열)에서 생기는 탄소 양이온 중간체가 안정할수록 전체 속도 증가'로 설명한다 —  $-\text{NHCOCH}_3$ 는 N의 비공유쌍이 양전하를 공명으로 직접 안정화(가장 안정),  $-\text{CH}_3$ 는 유발·초공액,  $-\text{COCH}_3$ 는 양전하가 C=O 옆에 놓여 불안정. para 선택성은 ortho 공격  $\sigma$  착물에서 Br과  $\text{NHCOCH}_3$ 의 입체 무리로 설명하고, 인돌은 NH의 전자 주개 효과로 피롤 고리가 활성화되어 C3 공격 중간체(벤젠 고리 유지 +  $\text{N}^+$  이미늄 공명)가 더 안정하므로 빠르고, C2 공격은 느리다고 비교한다.

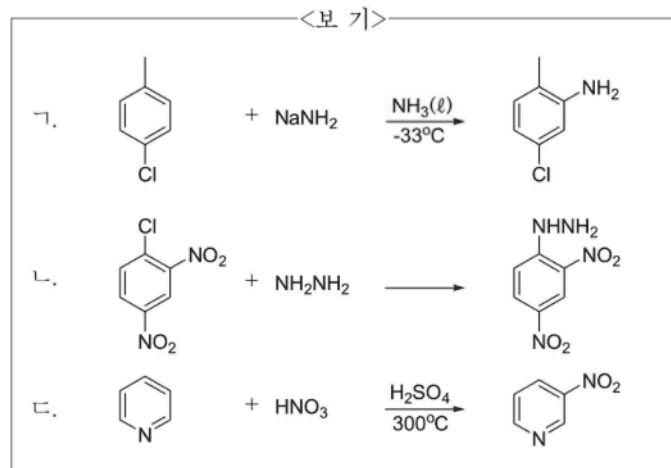
**보강:** 기존 답안과 같은 근거이다. 참고 해설처럼 세 기질의 para  $\sigma$  착물을 나란히 그려 '더 안정한 탄소 양이온 → 더 빠른 반응' 화살표로 정리하면 순서 판단의 근거가 분명해진다.

참고: 유기 기출 해설 p.63

기출 원문 2012 · 교재 67쪽

37. 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2012

1차 37번

12. 방향족 화합물의 반응

4-chlorotoluene + NaNH<sub>2</sub>, 1-chloro-2,4-dinitrobenzene + 하이드라진, 피리딘  
 나이트로화 — 주생성물 판정

**문제 요지** 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 4-chlorotoluene + NaNH<sub>2</sub> — NH<sub>3</sub>(l), -33 °C → 5-chloro-2-methylaniline (Cl 유지, CH<sub>3</sub>의 ortho에 NH<sub>2</sub>)  
 ㄴ. 1-chloro-2,4-dinitrobenzene + NH<sub>2</sub>NH<sub>2</sub> → (2,4-dinitrophenyl)hydrazine  
 ㄷ. pyridine + HNO<sub>3</sub> — H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 300 °C → 3-nitropyridine  
 ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**모범답안** ④ ㄴ, ㄷ

ㄱ X: NaNH<sub>2</sub>는 Cl의 ortho H를 떼어 벤자인(4-methylbenzyne)을 만들고, NH<sub>2</sub><sup>-</sup>가 삼중 결합의 두 탄소에 첨가 → **p-toluidine + m-toluidine**(약 1:1). Cl은 이탈하며, 보기처럼 Cl이 남고 CH<sub>3</sub>의 ortho에 NH<sub>2</sub>가 들어가는 생성물은 나오지 않는다.

ㄴ ○: 두 NO<sub>2</sub>(o, p)가 활성화한 S<sub>N</sub>Ar — 하이드라진이 C-Cl 탄소에 첨가 (Meisenheimer 착물) 후 Cl<sup>-</sup> 이탈 → 2,4-DNP.

ㄷ ○: 피리딘은 매우 불활성이지만 가혹 조건에서 C3(β)에 나이트로화 → 3-nitropyridine(저수율).

### 핵심 개념 · 공식

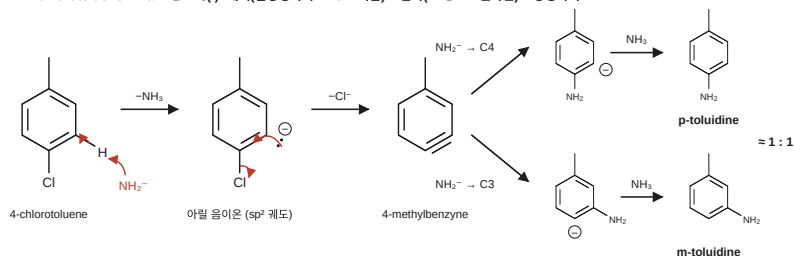
- 벤자인 메커니즘(제거-첨가): 강염기(NH<sub>2</sub><sup>-</sup>)가 할로젠의 ortho H 제거 → X<sup>-</sup> 이탈 → 벤자인 → 친핵체 첨가 → 양성자화. ipso 치환 + cine 치환(이웃 탄소) 혼합
- S<sub>N</sub>Ar(첨가-제거): 이탈기의 ortho/para에 강한 전자 끌기(NO<sub>2</sub>, CN, C=O)가 있을 때 → 음전하 중간체 (Meisenheimer) 안정화, 속도 F ≫ Cl ≈ Br > I
- 피리딘 EAS: 전기음성 N(-I) + 산성 매질에서 피리디늄 → 니트로벤젠보다도 불활성, C3 치환(C2-C4 공격 σ 착물은 N<sup>+</sup> 6전자 공명 구조 포함)
- 2,4-DNP(Brady 시약): 알데하이드·케톤과 하이드라존 침전(주황-빨강) → 카보닐 검출

### 풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ 벤자인

풀이 그림

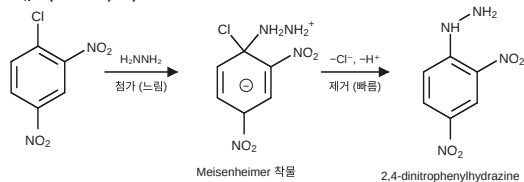
ㄱ. 4-chlorotoluene + NaNH<sub>2</sub>/NH<sub>3</sub>(l): 제거(탈양성자화 → Cl<sup>-</sup> 이탈) — 첨가(NH<sub>2</sub><sup>-</sup> — 벤자인) — 양성자화



보기 ㄱ의 생성물(5-chloro-2-methylaniline): Cl이 그대로 남고 CH<sub>3</sub>의 ortho에 NH<sub>2</sub> — 벤자인 경로로는 생길 수 없음 X  
 실제: Cl이 떨어져서 NH<sub>2</sub>는 원래 Cl 자리(ipso, C4) 또는 그 이웃(cine, C3)에만 들어감

ㄱ: 탈양성자화 → 아릴 음이온 → Cl<sup>-</sup> 이탈(벤자인) → NH<sub>2</sub><sup>-</sup> 첨가 → 양성자화 (굵은 화살표), 보기의 구조 X

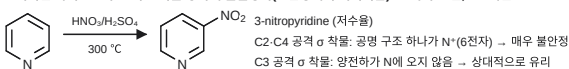
ㄴ. S<sub>N</sub>Ar (첨가-제거): o-p-NO<sub>2</sub>가 Meisenheimer 착물의 음전하를 공명 안정화



음전하 비편재 위치:  
C2, C4, C6 (Cl 기준 o, p)  
→ C2, C4의 NO<sub>2</sub> 산소까지  
(니트로 공명 구조)

ㄴ ✓

ㄷ. 피리딘 나이트로화: N이 고리를 강하게 불활성화(+ 산성에서 피리디늄) → 가혹 조건, C3 치환



C2, C4 공격 σ 착물: 공명 구조 하나가 N<sup>+</sup>(6전자) → 매우 불안정  
C3 공격 σ 착물: 양전하가 N에 오지 않음 → 상대적으로 유리

ㄷ ✓

ㄴ: Meisenheimer 착물을 거친 S<sub>N</sub>Ar / ㄷ: 피리딘의 C3 나이트로화

- 4-chlorotoluene에는 Cl을 활성화하는 NO<sub>2</sub>가 없으므로 S<sub>N</sub>Ar(첨가-제거)은 불가 → 강염기 조건의 **제거-첨가**.
- (1) 탈양성자화: NH<sub>2</sub><sup>-</sup>(짝산 NH<sub>3</sub> pK<sub>a</sub> 38)의 비공유쌍이 Cl의 ortho H(C3-H)를 공격하고, C-H 결합 전자쌍은 C3에 남음 → 아릴 음이온(음전하가 고리 평면 안의 sp<sup>2</sup> 궤도에 있음, Cl의 -I 효과로 안정화).
- (2) 제거: C3의 비공유쌍이 C3-C4 사이로 밀려 들어가며 C4-Cl 결합 전자쌍이 Cl로 → Cl<sup>-</sup> 이탈 → C3≡C4 **벤자인**(4-methylbenzyne).
- (3) 첨가: NH<sub>2</sub><sup>-</sup>가 벤자인의 C4(원래 Cl 자리)를 공격하면 C3에 음전하, C3을 공격하면 C4에 음전하가 생긴다.
- (4) 양성자화: 아릴 음이온이 용매 NH<sub>3</sub>에서 H<sup>+</sup>를 받아 NH<sub>2</sub><sup>-</sup> 재생 → C4 첨가 → p-toluidine, C3 첨가 → m-toluidine. CH<sub>3</sub>는 두 탄소에서 멀어 영향이 작아 약 1:1.
- 보기 생성물(5-chloro-2-methylaniline)은 Cl이 남아 있고 NH<sub>2</sub>가 CH<sub>3</sub> 옆에 있으므로 어떤 경로로도 생기지 않는다 → ✗.

ㄴ S<sub>N</sub>Ar

- NH<sub>2</sub>NH<sub>2</sub>(α-효과로 강한 친핵체)가 C1(Cl)에 첨가 → 사면체 탄소를 가진 음이온성 σ 착물. 음전하는 C2·C4·C6에 비편재되며 C2·C4의 NO<sub>2</sub> 산소까지 퍼져 크게 안정화.
- Cl<sup>-</sup> 이탈, N-H 탈양성자화 → 방향족성 회복 → (2,4-dinitrophenyl)hydrazine ○.

ㄷ **피리딘 나이트로화**: 강산(H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) 속에서 피리딘의 N 비공유쌍이 먼저 양성자화되어 대부분 피리디늄으로 존재하고, 이 양이온 고리를 NO<sub>2</sub><sup>+</sup>가 공격해야 하므로 EAS가 극히 느려 300 °C 정도의 가혹 조건이 필요하다. NO<sub>2</sub><sup>+</sup>가 C3에 첨가해 σ 착물(δ<sup>+</sup>가 C2·C4·C6에 분포)을 만든 뒤 C3-H의 H<sup>+</sup>가 떨어져 방향족성이 회복된다. 공격 위치별 σ 착물을 비교하면 C2, C4 공격은 양전하가 N에 놓이는(6전자 N<sup>+</sup>) 공명 구조를 포함해 불리하고, C3 공격만 그런 구조를 피한다 → 3-nitropyridine ○.

| 보기 | 메커니즘                     | 실제 주생성물                    | 판정 |
|----|--------------------------|----------------------------|----|
| ㄱ  | 벤자인(제거-첨가)               | p- + m-toluidine           | ✗  |
| ㄴ  | S <sub>N</sub> Ar(첨가-제거) | 2,4-dinitrophenylhydrazine | ○  |
| ㄷ  | EAS (C3)                 | 3-nitropyridine            | ○  |

예상 의문점 Q&A

Q. 벤자인의 ‘삼중 결합’은 보통 알카인과 같은가요?

A. 아닙니다. 새 π 결합은 고리 평면 안에 있는 두 sp<sup>2</sup> 궤도의 옆면 겹침이라 매우 약하고 뒤틀려 있습니다. 그래서 벤자인은 극도로 반응성이 크고 친핵체나 다이엔(Diels-Alder)과 곧바로 반응합니다.

**Q. ㄴ에서 NO<sub>2</sub>의 위치가 meta라면 어떻게 되나요?**

**A.** meta NO<sub>2</sub>는 Meisenheimer 착물의 음전하가 놓이는 탄소(o, p)에 있지 않아 공명 안정화를 하지 못합니다 (유발 효과만). 이 경우 S<sub>N</sub>Ar은 매우 느립니다.

**Q. 피리딘은 친핵성 치환은 잘 하나요?**

**A.** 네. 전자가 부족한 고리라 C2·C4에서 친핵성 치환이 쉽습니다(예: Chichibabin 반응 — 피리딘 + NaNH<sub>2</sub> → 2-aminopyridine). 음전하가 전기음성 N에 놓이는 중간체가 안정하기 때문입니다.

**Q. ㄱ에서 CH<sub>3</sub> 대신 OCH<sub>3</sub>나 CF<sub>3</sub>였다면 1:1이 되나요?**

**A.** 벤자린 탄소 바로 옆(ortho)에 전자 끌기 치환기가 있으면 음전하가 그 치환기에 가까운 탄소에 생기도록 친핵체가 먼 쪽 탄소를 공격해 한쪽 생성물이 우세해집니다. para 치환기(이 문항)는 멀어서 선택성이 작습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.43

기출 원문 2006 · 교재 68쪽

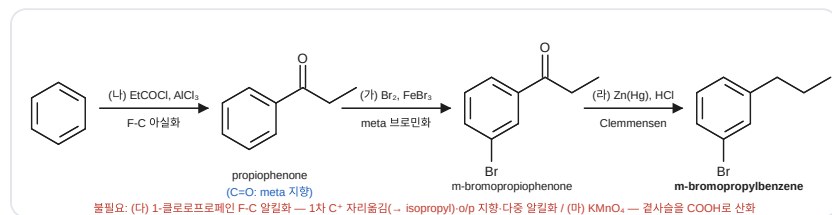
11. 벤젠으로부터 *m*-bromopropylbenzene을 주생성물로 합성하기 위하여 다음 5 가지 반응조건을 고려하였다. 이 반응에서 가장 효과적인 반응경로를 선택할 때 가) ~ 마) 중 필요 없는 반응조건을 모두 쓰고, 반응이 진행되는 과정의 순서를 쓰시오. [2점]

가) Br<sub>2</sub>, FeBr<sub>3</sub>  
나) CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>COCl, AlCl<sub>3</sub>  
다) CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>Cl, AlCl<sub>3</sub>  
라) Zn(Hg), HCl  
마) KMnO<sub>4</sub>, KOH, heat

·필요 없는 반응조건 : \_\_\_\_\_

·반응 진행 순서 : \_\_\_\_\_

풀이 그림



나) 아실화 → 가) meta 브로민화 → 라) Clemmensen 환원, 불필요한 다)·마)의 이유

2006

서술형 11번

12. 방향족 화합물의 반응 [2점]

벤젠 → *m*-bromopropylbenzene: 불필요한 반응 조건과 반응 순서

**문제 요지** 벤젠으로부터 *m*-bromopropylbenzene을 주생성물로 합성하려 한다. 가) Br<sub>2</sub>, FeBr<sub>3</sub> 나) CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>COCl, AlCl<sub>3</sub> 다) CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>Cl, AlCl<sub>3</sub> 라) Zn(Hg), HCl 마) KMnO<sub>4</sub>, KOH, 가열 중 가장 효과적인 경로에서 필요 없는 반응 조건을 모두 쓰고, 반응 진행 순서를 쓰시오. [2점]

**모범답안** 필요 없는 조건: 다), 마)

순서: 나) → 가) → 라)

벤젠 —(나) 프로파노일화→ propiophenone(C=O: meta 지향) —(가) 브로민화→ *m*-bromopropiophenone —(라) Clemmensen 환원(C=O → CH<sub>2</sub>)→ *m*-bromopropylbenzene.

핵심 개념 · 공식

- 지향성: 알킬·할로젠 → o,p / 아실(C=O), NO<sub>2</sub>, COOH, SO<sub>3</sub>H → meta. meta 이치환체는 meta 지향기를 먼저 도입
- Friedel-Crafts 알킬화의 한계: 탄소 양이온 자리옮김(1-클로로프로페인 → 주로 isopropylbenzene), 다중 알킬화, 불활성 고리에서 불가
- Friedel-Crafts 아실화: 아실륨 이온(공명 안정, 자리옮김 없음), 생성물이 불활성화되어 한 번만 반응
- Clemmensen 환원 Zn(Hg)/HCl: 아릴 케톤 C=O → CH<sub>2</sub> (산에 안정한 기질), 염기성 대안: Wolff-Kishner(H<sub>2</sub>NNH<sub>2</sub>, KOH, 가열)

풀이 과정 · 메커니즘

① **역합성**: 목표물의 두 치환기(프로필, Br)는 모두 o,p 지향기인데 서로 meta 관계다. 따라서 ‘meta 지향기를 먼저 넣고 나중에 o,p 지향기로 바꾸는’ 전략이 필요 → 프로필기를 meta 지향성인 프로파노일기(C=O)로 먼저 넣고, 브로민화 후 CH<sub>2</sub>로 환원한다.

② **단계**

| 순서 | 조건                                     | 반응                                                              | 생성물                           |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 나) EtCOCl, AlCl <sub>3</sub>           | F-C 아실화 (CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> C≡O <sup>+</sup> 친전자체) | propiophenone                 |
| 2  | 가) Br <sub>2</sub> , FeBr <sub>3</sub> | EAS 브로민화, C=O가 meta 지향                                          | 1-(3-bromophenyl)propan-1-one |
| 3  | 라) Zn(Hg), HCl                         | Clemmensen: C=O → CH <sub>2</sub>                               | m-bromopropylbenzene          |

### ③ 불필요한 조건

- 다) 1-클로로프로페인/AlCl<sub>3</sub>: 1차 탄소 양이온(유사 착물)이 1,2-수소화 이동으로 2차 양이온이 되어 isopropylbenzene이 주로 생기고, 알킬벤젠이 더 활성화되어 다중 알킬화가 일어난다. 게다가 프로필기는 o,p 지향이라 브로민화하면 o/p 이성질체만 생긴다.
- 마) KMnO<sub>4</sub>/KOH, 가열: 벤질 위치 C-H가 있는 결사슬을 -COOH로 산화 → 프로필기가 사라진다(벤조산 유도체). 목표에 불필요.

④ 순서가 중요한 이유: 두 번째 단계(브로민화)의 위치를 정하는 것은 그 순간 고리에 붙어 있는 기다. 아실기가 있을 때 Br<sup>+</sup>가 ortho/para를 공격하면 σ 착물의 한 공명 구조에서 양전하가 C=O가 붙은 탄소에 놓여(δ<sup>+</sup> 카보닐 탄소와 이웃) 매우 불안정하므로 meta 공격이 상대적으로 유리하다.

- 나) → 가) → 라): 브로민화 시 C=O(meta 지향) → m-bromo ○
- 나) → 라) → 가): 브로민화 시 이미 프로필기(o,p 지향) → p-(및 o-)bromopropylbenzene ✕
- 가) → 나) → 라): 아실화 시 Br(o,p 지향) → p-bromopropiophenone → p-bromopropylbenzene ✕

참고 해설과의 차이: 참고 해설(p.15)은 반응 순서를 ‘나) → 라) → 가)’로 제시했지만, 그 해설 그림의 최종 구조 자체가 Br이 프로필기의 para에 있는 화합물(p-bromopropylbenzene)이다. Clemmensen 환원을 먼저 하면 meta 지향기(C=O)가 사라지고 o,p 지향 알킬기가 남으므로 m-이성질체를 얻을 수 없다. 따라서 ‘나) → 가) → 라)’를 유지한다. 필요 없는 조건(다), 마))은 참고 해설과 일치한다.

### 예상 의문점 Q&A

**Q. 아실화 후 브로민화가 잘 되나요? C=O가 고리를 불활성화하는데요.**

**A.** 아실기는 중간 정도의 불활성화기라서 Br<sub>2</sub>/FeBr<sub>3</sub>(필요하면 가열)로 브로민화가 진행되며, meta 위치로 들어 갑니다. 니트로벤젠보다 훨씬 반응성이 큼니다.

**Q. Clemmensen 조건에서 Ar-Br 결합은 괜찮나요?**

**A.** 아릴 할로젠화물은  $\text{Zn(Hg)/HCl}$ 에서 환원되지 않습니다. 케톤  $\text{C=O}$ 만  $\text{CH}_2$ 로 바뀝니다.

**Q. 참고 해설처럼 나) → 라) → 가) 순서로 하면 안 되나요?**

**A.** 안 됩니다. 라)(Clemmensen)를 먼저 하면 propylbenzene이 되고, 프로필기는 o,p 지향기라서 가)의 브로민화가 para(주)·ortho로 갑니다. 참고 해설의 그림에서도 최종 구조의 Br은 para에 그려져 있어 m-bromopropylbenzene이 아닙니다. meta 관계를 만들려면 meta 지향기( $\text{C=O}$ )가 남아 있을 때 브로민화해야 하므로 나) → 가) → 라)가 맞습니다.

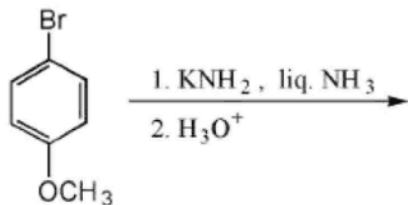
**Q. F-C 알킬화에서 1-클로로프로페인은 정말 isopropylbenzene을 주나요?**

**A.** 조건에 따라 다르지만  $\text{AlCl}_3$  하에서 상당 부분(흔히 주생성물)이 자리옮김된 isopropylbenzene입니다. n-프로필기를 확실히 넣으려면 아실화-환원이 표준 방법입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.15 (순서는 참고 해설과 다름 — 본문 참고)

기출 원문 2005 · 교재 69쪽

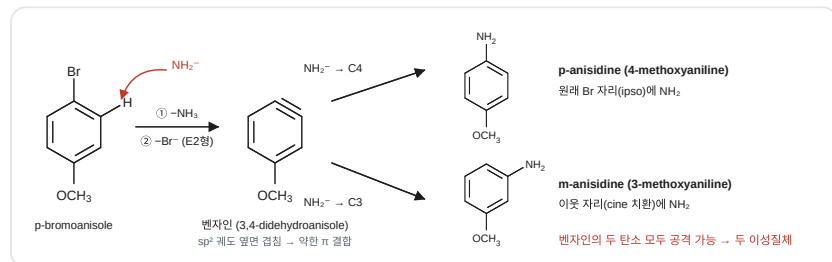
9. *p*-Bromomethoxybenzene에  $\text{KNH}_2$ 와 같은 강염기를 가하면 2개의 이성질체 화합물이 얻어진다. 이 반응에서 얻어진 2가지 이성질체의 구조식을 쓰고, 2가지 이성질체 화합물이 얻어진 이유를 설명하시오. (2점)



• 2가지 이성질체 화합물:

• 이유:

풀이 그림



*p*-bromoanisole → 벤자민 → *p*-*m*-anisidine

2005

서술형 9번

12. 방향족 화합물의 반응 [2점]

*p*-bromoanisole +  $\text{KNH}_2/\text{NH}_3(\text{l})$ : 두 이성질체 생성물과 그 이유

**문제 요지** *p*-bromomethoxybenzene(*p*-bromoanisole)에  $\text{KNH}_2$ 와 같은 강염기를 가하면(1.  $\text{KNH}_2$ , liq.  $\text{NH}_3$  2.  $\text{H}_3\text{O}^+$ ) 2개의 이성질체 화합물이 얻어진다. 2가지 이성질체의 구조식을 쓰고, 2가지 이성질체가 얻어진 이유를 설명하시오. (2점)

**모범답안** 생성물: *p*-anisidine(4-methoxyaniline)과 *m*-anisidine(3-methoxyaniline)

**이유:** 고리에  $\text{S}_{\text{N}}\text{Ar}$ 을 가능하게 하는 전자 끌기기가 없으므로  $\text{NH}_2^-$ 는 Br을 직접 치환하지 못하고, 강염기로서 Br의 ortho H를 떼어낸다. 생긴 아릴 음이온에서  $\text{Br}^-$ 가 떨어지면 C3-C4 사이에 삼중 결합을 가진 벤자민(3,4-didehydroanisole)이 생긴다(제거). 이 벤자민의 두 탄소(C3, C4) 모두에  $\text{NH}_2^-$ 가 첨가할 수 있으므로(첨가) 원래 Br 자리(C4)에  $\text{NH}_2$ 가 붙은 *p*-이성질체와 이웃 자리(C3)에 붙은 *m*-이성질체가 함께 생긴다.

### 핵심 개념 · 공식

- 제거-첨가(벤자민) 메커니즘: ① 탈양성자화(ortho H) ②  $\text{X}^-$  이탈 → 벤자민 ③  $\text{Nu}^-$  첨가(아릴 음이온) ④ 양성자화
- ipso 치환(원래 자리) + cine 치환(이웃 자리) —  $^{14}\text{C}$  표지 클로로벤젠 +  $\text{KNH}_2$  → 아닐린의 약 50%씩 (Roberts 실험)
- 벤자민 첨가 위치: 생기는 아릴 음이온( $\text{sp}^2$  궤도의 음전하)이 전자 끌기기에 가까울수록 안정 → 치환기가 벤자민에 가까울 때 선택성 큼

### 풀이 과정 · 메커니즘

① **탈양성자화-제거:**  $\text{NH}_2^-$ 가 C3-H(Br의 ortho)를 떼어 C3 탄소 음이온( $\text{sp}^2$  궤도에 비공유쌍, 고리 평면 안) → C4-Br의  $\text{Br}^-$  이탈 →  $\text{C}_3\equiv\text{C}_4$  벤자민. (Br의 ortho H는 C3과 C5 두 개지만 분자의 대칭으로 같은 벤자민을 준다.)

② **첨가-양성자화**

- $\text{NH}_2^- \rightarrow \text{C4}$ : C3에 음전하 →  $\text{NH}_3$ 에서  $\text{H}^+$  → **4-methoxyaniline (*p*-anisidine)**
- $\text{NH}_2^- \rightarrow \text{C3}$ : C4에 음전하 →  $\text{H}^+$  → **3-methoxyaniline (*m*-anisidine)**

③ **비율:**  $\text{OCH}_3$ 는 벤자민의 두 탄소(C3·C4)에서 meta·para로 떨어져 있어 두 음이온의 안정성 차이가 작다 → 두 이성질체가 비슷한 비율로 생긴다. (o-bromoanisole이라면 2,3-벤자민에서  $\text{OCH}_3$ 의 -I 효과로 C2 음이온이 안정

→ NH<sub>2</sub>가 C3에만 붙어 m-anisidine만 생김.)

| 생성물         | NH <sub>2</sub> 위치 | 치환 유형 |
|-------------|--------------------|-------|
| p-anisidine | C4 (Br이 있던 자리)     | ipso  |
| m-anisidine | C3 (Br의 이웃)        | cine  |

### 예상 의문점 Q&A

**Q. S<sub>N</sub>Ar로 Br 자리에 바로 NH<sub>2</sub>가 들어갈 수는 없나요?**

**A.** OCH<sub>3</sub>는 전자 주개(+M)라 Meisenheimer 음이온 중간체를 오히려 불안정하게 만듭니다. 전자 끌기기(NO<sub>2</sub> 등)가 o/p에 없으면 첨가-제거는 사실상 일어나지 않고, 강염기 조건에서는 벤자인 경로가 우선합니다.

**Q. 벤자인을 실험으로 어떻게 확인하나요?**

**A.** ① <sup>14</sup>C로 표지한 C-Cl의 치환에서 표지가 NH<sub>2</sub> 탄소와 그 이웃 탄소에 반씩 나타나는 결과(Roberts), ② 퓨란이나 안트라센과의 Diels-Alder 포획 생성물로 확인합니다.

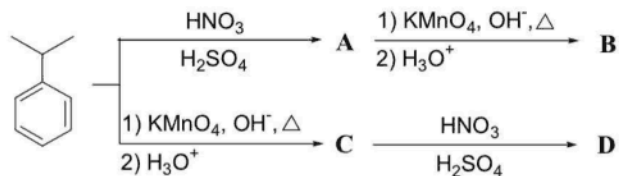
**Q. ortho H가 없는 할로젠화 아릴(예: 2,6-dimethylbromobenzene)은 어떻게 되나요?**

**A.** 벤자인을 만들 수 없으므로 KNH<sub>2</sub>와 반응하지 않습니다. 이것도 벤자인 메커니즘의 증거입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.10

기출 원문 2002 · 교재 70쪽

13. 다음 반응에서 생성되는 주생성물을 제시하시오. (4점)



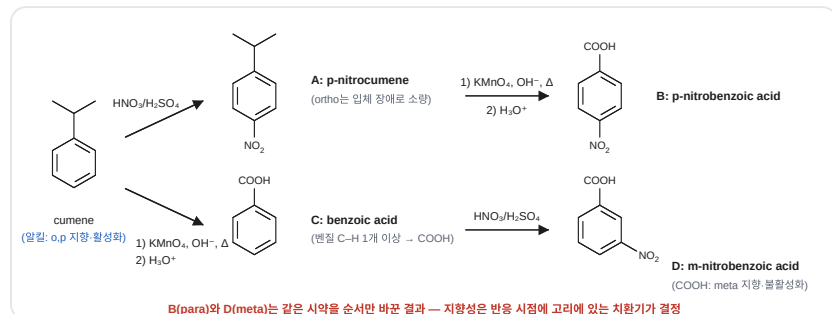
A

B

C

D

풀이 그림



반응 순서에 따른 지향성 차이: A → B(para), C → D(meta)

2002

서술형 13번

12. 방향족 화합물의 반응

[4점]

cumene: 나이트로화 → KMnO<sub>4</sub> 산화(A, B) vs KMnO<sub>4</sub> 산화 → 나이트로화(C, D)

**문제 요지** cumene(isopropylbenzene)을 ① HNO<sub>3</sub>/H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> → A, 이어서 1) KMnO<sub>4</sub>, OH<sup>-</sup>, Δ 2) H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> → B / ② 1) KMnO<sub>4</sub>, OH<sup>-</sup>, Δ 2) H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> → C, 이어서 HNO<sub>3</sub>/H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> → D 로 처리하였다. A~D의 주생성물을 제시하시오. (4점)

**모범답안** A: 1-isopropyl-4-nitrobenzene (p-nitrocumene)

B: 4-nitrobenzoic acid

C: benzoic acid

D: 3-nitrobenzoic acid (m-nitrobenzoic acid)

핵심 개념 · 공식

- 알킬기: 약한 활성화, o,p 지향. 부피 큰 기(i-Pr, t-Bu)는 ortho를 입체적으로 막아 para 우세
- KMnO<sub>4</sub>(가열) 결사슬 산화: 벤질 탄소에 H가 1개 이상이면 결사슬 전체가 -COOH로 (탄소 수와 무관). t-Bu처럼 벤질 H가 없으면 산화되지 않음
- COOH, -NO<sub>2</sub>: 불활성화, meta 지향
- 합성 순서에 따라 같은 시약으로 다른 위치 이성질체(para vs meta)가 생김

풀이 과정 · 메커니즘

경로 ①

- A: i-Pr(o,p 지향)가 있는 상태에서 NO<sub>2</sub><sup>+</sup> 공격 → ortho는 부피 큰 i-Pr 때문에 불리 → **para**가 주생성물(p-nitrocumene).
- B: 벤질 C-H(1개)가 있으므로 KMnO<sub>4</sub>가 결사슬을 -COO<sup>-</sup>로 산화(나머지 두 CH<sub>3</sub>는 CO<sub>2</sub>로 떨어짐), H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>로 산성화 → **4-nitrobenzoic acid**. NO<sub>2</sub>는 산화 조건에서 변하지 않음.

경로 ②

- C: 결사슬 산화 → **benzoic acid**.
- D: -COOH(meta 지향, 불활성화) → NO<sub>2</sub><sup>+</sup>가 meta로 → **3-nitrobenzoic acid**. (σ 착물에서 ortho/para 공격은 양전하가 C=O가 붙은 탄소에 놓여 불안정.)

| 기호 | 구조                                                     | 결정 요인                                        |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A  | $4\text{-O}_2\text{N-C}_6\text{H}_4\text{-CH(CH}_3)_2$ | 알킬 o,p 지향 + 입체 $\rightarrow$ para            |
| B  | $4\text{-O}_2\text{N-C}_6\text{H}_4\text{-COOH}$       | 벤질 H 존재 $\rightarrow$ 결사슬 $\rightarrow$ COOH |
| C  | $\text{C}_6\text{H}_5\text{-COOH}$                     | 결사슬 산화                                       |
| D  | $3\text{-O}_2\text{N-C}_6\text{H}_4\text{-COOH}$       | COOH meta 지향                                 |

### 예상 의문점 Q&A

**Q. 결사슬 산화에서 i-Pr의 탄소 3개가 어떻게 COOH 하나가 되나요?**

**A.**  $\text{KMnO}_4$ 는 벤질 C-H부터 공격해 결사슬을 단계적으로 산화·절단합니다. 결국 고리에 직접 붙은 벤질 탄소만 -COOH로 남고 나머지 탄소는  $\text{CO}_2$  등으로 떨어져 나갑니다.

**Q. A에서 ortho 생성물은 얼마나 생기나요?**

**A.** toluene 나이트로화는 o:p  $\approx$  60:40이지만, i-Pr은 ortho가 크게 줄어(대략 o:p  $\approx$  1:3 수준), t-Bu은 더 줄어듭니다. 문항에서는 para를 주생성물로 답합니다.

**Q. D를 만들 때 벤조산의 나이트로화는 쉬운가요?**

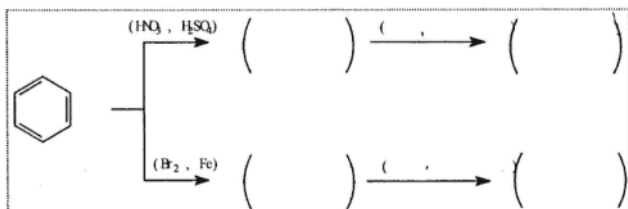
**A.** COOH는 불활성화기라 벤젠보다 느리지만, 진한  $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$ (가열)로 m-nitrobenzoic acid가 주생성물로 얻어집니다.

참고: 유기 기출 해설 p.2

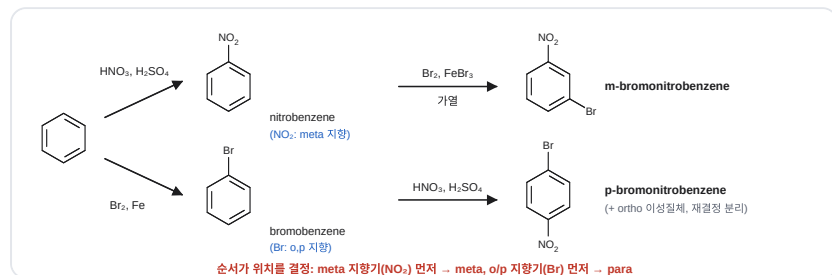
기출 원문 2000 · 교재 71쪽

11. 다음은 유기합성 반응에 대한 물음에 답하시오. (00 년)

(1) 벤젠으로부터 메타와 파라 브로모니트로벤젠 (m-, p-bromonitrobenzene)을 합성하고자 한다. 다음 반응식을 완성하시오.



풀이 그림



치환기 도입 순서에 따른 m-/p-bromonitrobenzene 합성

2000

서술형 11번

12. 방향족 화합물의 반응

벤젠으로부터 m-bromonitrobenzene과 p-bromonitrobenzene 합성 반응식 완성

**문제 요지** 벤젠으로부터 메타와 파라 브로모나이트로벤젠(m-, p-bromonitrobenzene)을 합성하고자 한다. 벤젠  $\xrightarrow{(\text{HNO}_3, \text{H}_2\text{SO}_4)}$  ( )  $\xrightarrow{(\text{Br}_2, \text{Fe})}$  ( ) / 벤젠  $\xrightarrow{(\text{Br}_2, \text{Fe})}$  ( )  $\xrightarrow{(\text{HNO}_3, \text{H}_2\text{SO}_4)}$  ( )의 반응식을 완성하시오.

**모범답안** 벤젠  $\xrightarrow{\text{HNO}_3, \text{H}_2\text{SO}_4}$  nitrobenzene  $\xrightarrow{\text{Br}_2, \text{FeBr}_3(\text{가열})}$  m-bromonitrobenzene

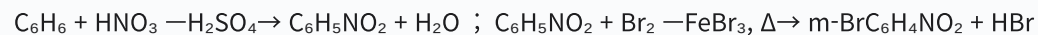
벤젠  $\xrightarrow{\text{Br}_2, \text{Fe}}$  bromobenzene  $\xrightarrow{\text{HNO}_3, \text{H}_2\text{SO}_4}$  p-bromonitrobenzene (+ ortho 이성질체, 분리)

핵심 개념 · 공식

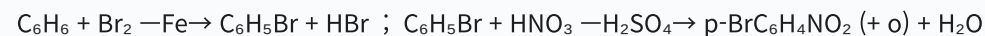
- NO<sub>2</sub>: 강한 불활성화, meta 지향 (σ 착물의 o/p 공격 구조는 양전하가 NO<sub>2</sub> 탄소에 놓여 불안정)
- Br: 약한 불활성화(-I > +M) 이지만 o,p 지향 (비공유쌍의 공명으로 o/p σ 착물 추가 안정화)
- Fe + Br<sub>2</sub> → FeBr<sub>3</sub> (Lewis 산 촉매) 계 내 생성
- o/p 혼합물은 녹는점·용해도 차(para가 대칭적이라 mp 높고 덜 녹음)로 재결정 분리

풀이 과정 · 메커니즘

① **meta 이성질체**: NO<sub>2</sub>를 먼저 도입 → meta 지향기이므로 브로민화에서 Br이 meta로. 니트로벤젠은 매우 불활성이므로 Br<sub>2</sub>/FeBr<sub>3</sub>에 가열이 필요하다.



② **para 이성질체**: Br을 먼저 도입 → o,p 지향 → 나이트로화에서 o-, p-bromonitrobenzene 혼합물(para 주, 입체·통계 요인) → 재결정으로 p 분리.



| 목표   | 먼저 도입           | 그 기의 지향성 | 두 번째 반응                                          |
|------|-----------------|----------|--------------------------------------------------|
| meta | NO <sub>2</sub> | meta     | Br <sub>2</sub> /FeBr <sub>3</sub>               |
| para | Br              | o,p      | HNO <sub>3</sub> /H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> |

## 예상 의문점 Q&A

**Q. Br은 불활성화기인데 왜 o,p 지향인가요?**

**A.** 고리 전체의 전자 밀도는 Br의 강한 유발 효과(-I)로 낮아져 반응이 느리지만, o/p 공격에서 생기는  $\sigma$  착물은 Br의 비공유쌍이 양전하를 받아 주는 브로모늄형 공명 구조로 추가 안정화됩니다. meta 공격에는 이 구조가 없습니다.

**Q. ortho와 para 중 para가 많은 이유는?**

**A.** Br의 크기로 인한 ortho의 입체 장애, 그리고 Br의 -I 효과가 가까운 ortho 위치를 더 강하게 불활성화하기 때문에 para가 주생성물(약 60-70%)입니다.

**Q. 니트로벤젠에 Friedel-Crafts 반응도 되나요?**

**A.** 아니요. 강한 불활성화 고리( $\text{NO}_2$ ,  $\text{SO}_3\text{H}$ ,  $\text{NR}_3^+$  등)에서는 Friedel-Crafts 알킬화·아실화가 일어나지 않습니다. 할로젠화·나이트로화·설폰화는 가혹 조건에서 가능합니다.

기출 원문 1997 · 교재 72쪽

1997

서술형 1번

12. 방향족 화합물의 반응

## 벤젠 유도체 합성 경로도의 A~E, 브로민화 메커니즘, 페놀 나이트로화의 지향성

**문제 요지** 벤젠  $\xrightarrow{\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4}$  A  $\xrightarrow{\text{Sn, HCl}}$  아닐린; 벤젠  $\xrightarrow{\text{Br}_2/\text{FeBr}_3}$  브로모벤젠  $\xrightarrow{\text{NaNH}_2/\text{NH}_3(-\text{HBr})}$  B  $\xrightarrow{\text{NH}_3}$  아닐린; 아닐린  $\xrightarrow{\text{CH}_3\text{COOH}}$  C; 아닐린  $\xrightarrow{\text{NaNO}_2, \text{HCl}(\text{다이아조화})}$  D; 브로모벤젠  $\xrightarrow{\text{NaOH, H}_2\text{O, 340 }^\circ\text{C, 2500 psi}}$   $\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow$  페놀; 페놀 + D  $\rightarrow$  짝지음 반응  $\rightarrow$  E.  
 1-1. A~E에 해당하는 화합물을 쓰시오. 1-2. 벤젠에서  $\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$ 이 생성되는 반응의 메커니즘을 쓰시오. 1-3. 페놀의 나이트로화 반응에서 치환기의 지향성을 설명하시오.

**모범답안** 1-1 A: nitrobenzene( $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$ ) / B: benzyne( $\text{C}_6\text{H}_4$ , 벤자인) / C: acetanilide( $\text{C}_6\text{H}_5\text{NHCOCH}_3$ ) / D: benzenediazonium chloride( $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2^+\text{Cl}^-$ ) / E: p-hydroxyazobenzene(4-(phenyldiazenyl)phenol,  $\text{C}_6\text{H}_5\text{-N=N-C}_6\text{H}_4\text{-OH}$ )  
 1-2 친전자성 방향족 치환: ①  $\text{Br}_2 + \text{FeBr}_3 \rightarrow \text{Br-Br-FeBr}_3$  착물( $\text{Br}^+$  공여체) ② 벤젠  $\pi$  전자가 Br을 공격  $\rightarrow \sigma$  착물(arenium 이온, 공명 안정화, 느린 단계) ③  $\text{FeBr}_4^-$ 가  $\text{sp}^3$  탄소의  $\text{H}^+$ 를 제거  $\rightarrow$  방향족성 회복  $\rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{Br} + \text{HBr} + \text{FeBr}_3$ (촉매 재생).  
 1-3 -OH는 강한 활성화·o,p 지향기: O의 비공유쌍이 o/p 공격  $\sigma$  착물의 양전하를 받아 모든 원자가 옥텟인 옥소늄 공명 구조를 만들어 크게 안정화한다(meta 공격에는 불가). 따라서 묽은  $\text{HNO}_3$ 만으로도 o- 및 p-nitrophenol이 생긴다.

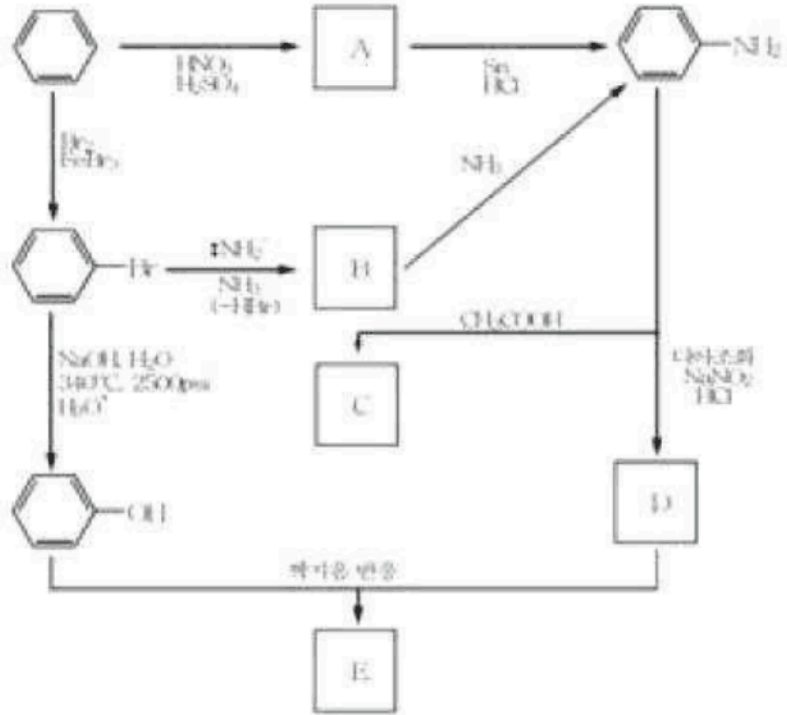
## 핵심 개념 · 공식

- 나이트로화:  $\text{HNO}_3 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{NO}_2^+ + \text{H}_3\text{O}^+ + 2\text{HSO}_4^-$  / 환원:  $\text{ArNO}_2 + \text{Sn}(\text{또는 Fe})/\text{HCl} \rightarrow \text{ArNH}_3^+ \rightarrow (\text{OH}^-) \text{ArNH}_2$
- Dow 공정: 클로로(브로모)벤젠 + NaOH, 고온·고압  $\rightarrow$  페녹사이드(벤자인 경로 포함)  $\rightarrow$  산성화  $\rightarrow$  페놀
- 다이아조화:  $\text{ArNH}_2 + \text{HNO}_2(\text{NaNO}_2/\text{HCl, 0-5 }^\circ\text{C}) \rightarrow \text{ArN}_2^+\text{Cl}^-$  ( $\text{NO}^+$  친전자체)
- 아조 짝지음:  $\text{ArN}_2^+$ (약한 친전자체) + 페놀(약염기성, 페녹사이드)  $\rightarrow$  para 위치  $\rightarrow$  아조 염료
- EAS 2단계:  $\sigma$  착물 형성(느림, 방향족성 상실)  $\rightarrow$  탈양성자화(빠름)

## 풀이 과정 · 메커니즘

## 1-1 경로 해석

I. 다음은 벤젠 유도체들의 합성 경로를 나타낸 것이다.



1-1. A에서 E에 해당하는 화합물을 쓰시오.

A : B :

C : D :

E :

| 기호 | 화합물                                | 생성 반응                                                                                      |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | nitrobenzene                       | $\text{NO}_2^+$ 에 의한 EAS; Sn/HCl로 환원되어 아닐린                                                 |
| B  | benzyne ( $\text{C}_6\text{H}_4$ ) | $\text{NH}_2^-$ 가 ortho H 제거 후 $\text{Br}^-$ 이탈( $-\text{HBr}$ ); $\text{NH}_3$ 가 첨가하여 아닐린 |
| C  | acetanilide                        | 아닐린의 N-아세틸화 (아세트산 가열, 실제로는 무수 아세트산이 더 효과적)                                                 |
| D  | benzenediazonium chloride          | $0-5^\circ\text{C}$ 다이아조화                                                                  |
| E  | p-hydroxyazobenzene                | 페놀사이드의 para 탄소가 $\text{ArN}_2^+$ 말단 N을 공격                                                  |

### 1-2 브로민화 메커니즘

- 친전자체 생성:  $\text{Br}_2$ 는 벤젠과 반응하기에 친전자성이 부족  $\rightarrow$  Lewis 산  $\text{FeBr}_3$ 가 Br의 비공유쌍을 받아  $\text{Br}-\text{Br}$  결합을 분극·약화( $\text{Br}^{\delta+}-\text{Br}-\text{FeBr}_3^{\delta-}$ ).
- 속도 결정 단계:  $\pi$  전자쌍  $\rightarrow \text{Br}^{\delta+}$ , 동시에  $\text{FeBr}_4^-$  이탈  $\rightarrow \sigma$  착물(양전하가 Br 붙은 탄소의 o, p 탄소 3곳에 비편재,  $\text{sp}^3$  탄소 1개  $\rightarrow$  방향족성 상실, 흡열).
- 빠른 단계:  $\text{FeBr}_4^-$ (염기)가  $\text{sp}^3$  C-H의 H+를 떼어 C=C 재형성  $\rightarrow$  방향족성 회복  $\rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{Br} + \text{HBr}$ ,  $\text{FeBr}_3$  재생. (첨가 생성물이 아닌 치환 생성물이 되는 이유: 방향족성 회복의 열역학적 이득)

### 1-3 페놀 나이트로화의 지향성

- o/p 공격:  $\sigma$  착물의 양전하가 C-OH 탄소(C1)에 놓이는 공명 구조가 있고, 여기서 O 비공유쌍이 C1으로 들어와  $\text{C}=\text{O}^+\text{H}$  (옥소늄) 구조가 생긴다. 이 구조는 모든 원자가 옥텟이라 기여가 크다  $\rightarrow$  공명 구조 4개  $\rightarrow$  활성화 에너지 크게 감소.
- meta 공격: 양전하가 C2, C4, C6에만 놓이고 C1에 놓이지 않아 옥소늄 구조 불가  $\rightarrow$  공명 구조 3개 + -I 효과로 불안정.
- $\therefore$  -OH는 o,p 지향 + 강한 활성화(벤젠보다 약  $10^3$ 배 빠름). 묽은  $\text{HNO}_3$ ( $20^\circ\text{C}$ )  $\rightarrow$  o-nitrophenol + p-nitrophenol (o는 분자 내 수소 결합으로 수증기 증류 분리 가능), 진한  $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$  피크르산.

### 예상 의문점 Q&A

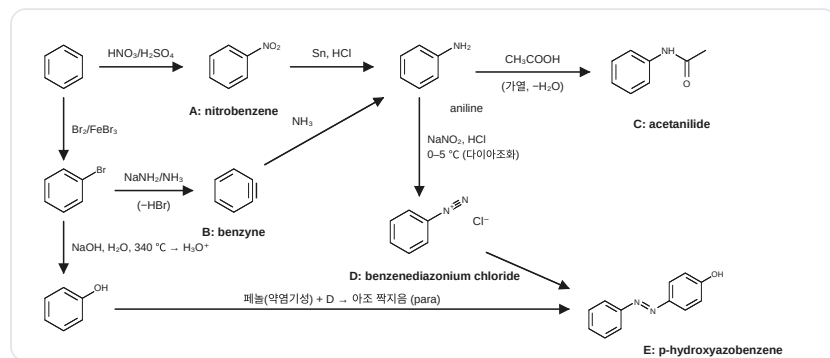
Q. B를 ‘아닐린’이 아니라 벤자린이라고 쓰는 이유는?

A. 경로도에서 B는 브로모벤젠이  $\text{NaNH}_2/\text{NH}_3$ 에서 HBr을 잃고( $-\text{HBr}$ ) 생긴 화합물이고, 여기에  $\text{NH}_3$ 가 더해져 아닐린이 됩니다. HBr을 잃은  $\text{C}_6\text{H}_4$ 가 바로 벤자린입니다.

## 1-2. 벤젠에서 C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>Br이 생성되는 반응의 메커니즘을 쓰시오.

## 1-3. 페놀의 니트로화 반응에서 치환기의 지향성을 설명

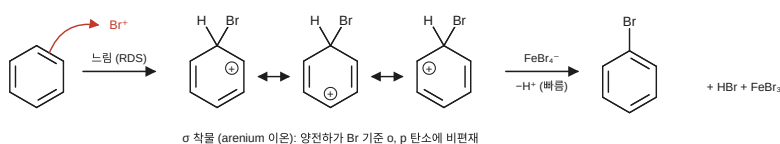
풀이 그림



벤젠 유도체 합성 경로도의 A~E

1-2. 브로민화: ① Br<sub>2</sub> + FeBr<sub>3</sub> → Br<sup>+</sup> 친전자체 ② π 전자 공격 → σ 착물(느림) ③ H<sup>+</sup> 이탈 → 방향족성 회복(빠름)

Br-Br + FeBr<sub>3</sub> ⇌ Br<sup>δ+</sup>...Br-FeBr<sub>3</sub><sup>δ-</sup> (Lewis 산이 Br-Br을 분극)



1-2: FeBr<sub>3</sub> 촉매 브로민화 — σ 착물(arenium) 공명과 탈양성자화

Q. D는 왜 0-5 °C에서 만들어야 하나요?

A. 아릴 다이아조늄염은 온도가 높으면 N<sub>2</sub>를 방출하며 분해되어 페놀 등이 생깁니다. 낮은 온도에서 만들어 곧바로 다음 반응(짝지음, Sandmeyer)에 씁니다.

Q. E를 만들 때 pH는 어느 정도가 좋나요?

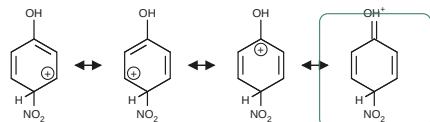
A. 페놀은 약염기성(pH 8-10)에서 페녹사이드가 되어 친핵성이 커집니다. 너무 염기성이면 다이아조늄이 다이아조테이트(Ar-N=N-O<sup>-</sup>)로 바뀌어 친전자성을 잃습니다.

Q. 브로민화에서 첨가 생성물(다이브로모사이클로헥사다이엔)이 생기지 않는 이유는?

A. σ 착물에서 Br<sup>-</sup>가 첨가하면 방향족성을 잃은 생성물이 되어 열역학적으로 불리합니다. H<sup>+</sup>를 잃으면 방향족 안정화 에너지(약 150 kJ/mol)를 되찾으므로 치환이 일어납니다.

1-3. 페놀 나이트로화: -OH의 비공유 전자쌍이  $\sigma$  착물을 옥소늄 공명 구조로 추가 안정화 (o, p만 가능)

para



옥소늄: 모든 원자 옥텟

ortho 공격도 같은 옥소늄 구조 가능  
 → o, p  $\sigma$  착물: 공명 구조 4개  
 meta 공격: 양전하가 C-OH 탄소에  
 오지 않음 → 3개만 (옥소늄 X)  
 ∴ -OH: o,p 지향 + 강한 활성화

붉은  $\text{HNO}_3$ (상온)만으로도 o-p-nitrophenol 생성 (o : p  $\approx$  1 : 1~2), 진한  $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$  2,4,6-trinitrophenol(피크르산)

(-OH의 유발 효과 -I < 공명 효과 +M → 전체적으로 전자 주개)

1-3: 페놀 para 공격  $\sigma$  착물의 4가지 공명 구조(옥소늄 포함)